

INSTRUÇÕES

1. Confira, abaixo, seu nome e número de inscrição. **Assine no local indicado.**
2. Verifique se os dados impressos no **Cartão-Resposta** correspondem aos seus. Caso haja alguma irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal da Prova.
3. **Não** serão permitidos: empréstimos de materiais; consultas e comunicação entre os candidatos; uso de livros, apostilas e apontamentos. Relógios e aparelhos eletrônicos em geral deverão ser desligados e colocados no saco plástico fornecido pelo Fiscal.
4. Aguarde autorização para abrir o **Caderno de Prova**. Antes de iniciar a Prova, confira a impressão e a paginação e, em caso de qualquer irregularidade, comunique-a imediatamente ao Fiscal.
5. A interpretação das questões é parte do processo de avaliação, **não** sendo permitidas perguntas ao Fiscal.
6. A Prova é composta de **60 (sessenta) questões objetivas**, de múltipla escolha, em que há somente 1 (uma) alternativa correta. Transcreva para o **Cartão-Resposta** o resultado que julgar correto em cada questão, preenchendo o retângulo correspondente com caneta esfero-gráfica transparente de tinta preta.
7. A duração desta Prova será de **4 (quatro) horas**, já incluído o tempo destinado ao preenchimento do **Cartão-Resposta**.
8. No **Cartão-Resposta**, anulam a questão: marcar mais de 1 (uma) alternativa correta, rasurar ou preencher além dos limites do retângulo destinado para cada marcação. **Não haverá substituição do Cartão-Resposta por erro de preenchimento.**
9. Ao concluir a prova, permaneça em seu lugar e comunique ao Fiscal. Aguarde autorização para devolver, em separado, o **Caderno de Prova** e o **Cartão-Resposta**, devidamente assinados.

PROVA 1



CONHECIMENTOS GERAIS

--	--	--

--

O gabarito oficial provisório estará disponível no endereço eletrônico
www.cops.uel.br a partir das 20 horas do dia 02 de novembro de 2014.

Leia o texto a seguir.

Lembra-te de que tempo é dinheiro; aquele que pode ganhar dez xelins por dia por seu trabalho e vai passear, ou fica vadiando metade do dia, embora não despenda mais do que seis pence durante seu divertimento ou vadiação, não deve computar apenas essa despesa; gastou, na realidade, ou melhor, jogou fora, cinco xelins a mais.

(WEBER, M. *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo*. São Paulo: Pioneira; Brasília: UNB, 1981, p.29.)

O conselho de Benjamin Franklin é analisado por Max Weber (1864-1920) na obra *A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo*.

Com base nessa obra, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a compreensão weberiana sobre o sentido da conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno ocidental.

- a) Tradicionalidade.
- b) Racionalidade.
- c) Funcionalidade.
- d) Utilitariedade.
- e) Organicidade.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: O Conhecimento em Ciências Sociais: introdução ao estudo da sociedade – Teoria e Método. As principais correntes teóricas e as possibilidades de análise científica dos problemas sociais.

Justificativa

- a) Incorreta, pois, de acordo com os estudos de Max Weber, a formação do capitalismo moderno no Ocidente tem a sua singularidade histórica no uso da racionalidade para a orientação da conduta individual, o que difere da ação social orientada pela tradição.
- b) Correta, pois a racionalidade é a categoria explicativa encontrada por Max Weber para explicar compreensivamente o sentido da conduta do indivíduo na formação do capitalismo moderno no Ocidente.
- c) Incorreta, pois, de acordo com os estudos de Max Weber, a formação do capitalismo moderno no Ocidente tem a sua singularidade histórica no uso da racionalidade para a orientação da conduta individual. É a noção de racionalidade que lhe permite explicar a formação das condições que contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Por outro lado, a sociologia weberiana rejeita as noções de função ou funcionalidade para a explicação dos fenômenos sociais.
- d) Incorreta, pois a tese weberiana sobre as condições que contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo moderno ocidental rejeita direta e explicitamente a tese do utilitarismo, conforme se verifica nas partes iniciais de *A Ética Protestante*. Weber, ao analisar as máximas publicadas por Benjamin Franklin, considera que “o que é aqui pregado não é uma simples técnica de vida, mas sim uma ética peculiar, cuja infração não é tratada como uma tolice, mas como um esquecimento do dever. Não é mero bom senso comercial, mas, sim, um ethos” (WEBER, M. *A ética protestante e o espírito do capitalismo*. p.31 *apud* QUINTANEIRO, T; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. *Um toque de clássicos: Marx, Durkheim e Weber*. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2003. p.142). Desse modo, a tese do utilitarismo não se sustenta, de acordo com a análise de Weber. Para Max Weber, a formação desse capitalismo tem a sua singularidade histórica no uso da racionalidade para a orientação da conduta individual, o que se exemplifica pelas máximas de Benjamin Franklin. Portanto, é a noção de racionalidade que lhe permite explicar a formação das condições que contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo moderno. Conforme Gabriel Cohn, reconhecido analista de Max Weber, “Weber procurava demonstrar a existência de uma íntima afinidade entre a idéia protestante de ‘vocação’ e a contenção do impulso racional para o lucro através da atividade metódica irracional, em busca do êxito econômico representado pela empresa. Por essa via, apresentava-se a ideia de que um determinado tipo de orientação da conduta na esfera religiosa – a ética protestante – poderia ser encarado como uma causa do desenvolvimento da conduta racional em moldes capitalistas na esfera econômica. Weber estaria preocupado com o estudo de ‘aspectos da moderna conduta da vida e seu significado prático para a economia’, especialmente no que dizia respeito ao desenvolvimento de uma ‘regulação prático-racionalista da conduta da vida’ ” (COHN, G. (org.) *Max Weber: sociologia*. São Paulo: Ática, 1979. p.23-24).

- e) Incorreta, pois a tradição teórico-metodológica presente na obra de Weber rejeita o organicismo como paradigma explicativo, uma vez que a sociologia compreensiva trata de problemáticas relativas aos conflitos. De acordo com os estudos de Max Weber, a formação do capitalismo moderno no Ocidente tem a sua singularidade histórica no uso da racionalidade para a orientação da conduta individual. É a noção de racionalidade que lhe permite explicar a formação das condições que contribuíram para o desenvolvimento do capitalismo moderno.

2

Considere que uma prensa aplica sobre uma chapa metálica uma força de $1,0 \times 10^6$ N, com o intuito de gravar e cortar 100 moedas.

Supondo que cada moeda possui raio igual a 1 cm, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a pressão total da prensa sobre a área de aplicação na chapa.

- a) $\frac{10^4}{\pi} Pa$
- b) $\frac{10^6}{\pi} Pa$
- c) $\frac{10^8}{\pi} Pa$
- d) $\frac{10^{10}}{\pi} Pa$
- e) $\frac{10^{12}}{\pi} Pa$

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Propriedades gerais de fluidos.

Justificativa

A pressão pode ser expressa em termos de força e área de aplicação, isto é, $p = \frac{F}{A}$.

O cálculo necessário para inferir a área de cada moeda e da área total de prensagem para 100 moedas é $A_{total} = 100\pi r^2$.

Combinando essas equações, tem-se:

$$p = \frac{F}{A} = \frac{10^6}{100\pi(0,01)^2} = \frac{10^8}{\pi} Pa$$

Observe as figuras 1 e 2 a seguir e responda às questões 3 e 4.



Figura 1

(Disponível em: <<http://api.ning.com/files/>>. Acesso em: 26 abr. 2014.)



Figura 2

(Disponível em: <<http://www.brasilecola.com>>.

Acesso em: 26 abr. 2014.)

3

A colonização no Brasil pela coroa portuguesa teve sua origem no sistema de Capitânicas Hereditárias que definiu a propriedade e a posse das terras. No início do século XIX, com a vinda de imigrantes europeus para o Brasil, estabeleceu-se a Lei de Terras de 1850, com o intuito de normatizar a propriedade e o seu uso.

Sobre o domínio de terras no Brasil, no contexto das Capitânicas Hereditárias e da Lei de 1850, assinale a alternativa correta.

- a) Os donatários eram impedidos pela Coroa Portuguesa de vender suas terras. A Lei de Terras definiu que as terras públicas poderiam tornar-se propriedade privada somente pela compra.
- b) Os donatários se isentavam da defesa de suas terras, convocando o poder real para fazê-la. Com a vinda dos imigrantes, a Lei de Terras possibilitou a apropriação aos desprovidos de recursos.
- c) Os recursos empregados pelos donatários viabilizaram o pleno sucesso do modelo das capitânicas. Com a Lei de Terras, expandiu-se o domínio do setor industrial pelo monopólio do poder econômico.
- d) O sistema de capitânicas vigorou até o século XIX quando aconteceram as insurreições do Maranhão e da Bahia. A Lei de Terras impediu que a mão de obra livre pudesse se locomover para as atividades industriais.
- e) A Coroa tinha o direito de confiscar todos os metais preciosos extraídos das capitânicas. A Lei de Terras facilitou a ocupação ilegal e o arrendamento das terras consideradas devolutas.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Mundo na Modernidade.

Justificativa

- a) Correta, pois o sistema de Capitânicas Hereditárias não autorizava aos donatários a venda de suas propriedades territoriais. A Lei de Terras de 1850 estabeleceu que somente por meio da compra é que se poderia apropriar-se das terras públicas.
- b) Incorreta, pois os donatários tinham o compromisso de defender as suas terras. Com a chegada de imigrantes desprovidos de recursos, o acesso a terra por meio da compra impede-os de terem acesso a ela.
- c) Incorreta, pois o modelo de exploração das capitânicas não alcançou pleno sucesso devido à escassez de recursos empregados pelos donatários. A Lei de Terras não se vincula diretamente ao setor industrial de produção, mas ao setor agrícola que é hegemônico no sistema econômico.
- d) Incorreta, pois o sistema de Capitânicas Hereditárias é extinto por Pombal em 1759; as respectivas insurreições não estavam vinculadas ao término do sistema de capitânicas; a Lei de Terras facilitou que a mão de obra livre pudesse circular em outros setores produtivos.
- e) Incorreta, pois a Coroa podia receber até 10% dos metais preciosos extraídos das capitânicas. A Lei de Terras impediu a ocupação e o arrendamento de terras devolutas, pois somente por intermédio da compra é que se poderia apropriar-se delas.

4

Leia o texto a seguir.

Em geral, são necessárias as seguintes condições para autorizar o direito do primeiro ocupante de qualquer pedaço de chão: primeiro, que esse terreno não esteja ainda habitado por ninguém; segundo, que dele só se ocupe a porção de que se tem necessidade para subsistir; terceiro, que dele se tome posse não por uma cerimônia vã, mas pelo trabalho e pela cultura, únicos sinais de propriedade que devem ser respeitados pelos outros, na ausência de títulos jurídicos.

(ROUSSEAU, J. J. *Do Contrato Social*. Trad. de Lourdes Machado. São Paulo: Abril S. A. Cultural, 1973. p.44. (Coleção Os Pensadores.))

Com base no texto e nos conhecimentos acerca da questão do contratualismo em Rousseau, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as condições que autorizam o direito do primeiro ocupante.

- a) O assenhoreamento de grandes quantidades de terras no “novo mundo” por povos, utilizando-se da força para afastar delas os outros homens.
- b) A conciliação do trabalho e da necessidade para subsistência de cada um, independentemente da prioridade temporal do ocupante.
- c) A expulsão dos habitantes da terra, a declaração “isto é meu” e o convencimento dos demais sobre a sua ocupação.

- d) A ocupação de terras desabitadas, que, devido à sua vastidão, estão para além da capacidade do primeiro ocupante de cultivá-las.
- e) A primeira ocupação da terra, limitada à esfera da subsistência e de sua real utilização, via cultivo da terra.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: 1º eixo temático: Problemas políticos e éticos na filosofia. Problema político: Estado, sociedade e poder. Questão de referência: a questão do jusnaturalismo e contratualismo. Autor de referência: Rousseau.

Justificativa

- a) Incorreta, pois fere a segunda condição do direito do primeiro ocupante: ocupar somente a porção de terra da qual se tenha necessidade para subsistir.
- b) Incorreta, pois não atende à primeira condição: que o terreno não esteja ainda habitado.
- c) Incorreta, pois não atende à primeira condição do direito do primeiro ocupante: a da prioridade temporal.
- d) Incorreta, pois entra em choque com a segunda condição do direito do primeiro ocupante: a propriedade dos bens deve ser limitada à esfera da subsistência.
- e) Correta, pois atende às três condições do direito do primeiro ocupante.

5

O dinheiro alterou enormemente as relações sociais e, no desenvolvimento da história econômica da sociedade, atingiu o seu ápice com o modo de produção capitalista.

Com base nos conhecimentos sobre os estudos de Karl Marx, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as explicações sobre a produção da riqueza na sociedade capitalista.

- a) A mercantilização das relações de produção e de reprodução, por intermédio do dinheiro, possibilita a desmistificação do fetichismo da mercadoria.
- b) Enquanto mediação da relação social, o dinheiro demonstra as particularidades das relações entre indivíduos, como as políticas e as familiares.
- c) O dinheiro tem a função de revelar o valor de uso das mercadorias, ao destacar a valorização diferenciada entre os diversos trabalhos.
- d) O dinheiro é um instrumento técnico que facilita as relações de troca e evidencia a exploração contida no trabalho assalariado.
- e) O dinheiro caracteriza-se por sua capacidade de expressar um valor genérico equivalente, intercambiável por qualquer outro valor.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: O Conhecimento em Ciências Sociais: introdução ao estudo da sociedade e as possibilidades de análise científica dos problemas sociais. As principais correntes teóricas. Estrutura e Estratificação Social / As Desigualdades Sociais. As várias formas de desigualdade social e a diversidade das explicações teóricas.

Justificativa

- a) Incorreta, pois, segundo Karl Marx, a mercantilização universal e geral das relações econômicas, políticas e sociais, no sistema capitalista, por intermédio de um equivalente geral e universal de troca, o dinheiro, ao contrário da afirmação, resulta em fetichização da mercadoria, pois iguala relações de trabalho desiguais e, portanto, reproduz as contradições de classes.
- b) Incorreta, pois, contrariamente à afirmativa, para Karl Marx, o dinheiro, no capitalismo, enquanto mediação das relações sociais não demonstra as particularidades dessas relações e as dos indivíduos, bem como as relações políticas e as familiares, pois assume universalidade e disfarça os seus resultados sociais, quais sejam: a produção de mercadoria, as relações de exploração econômica e de dominação política, tanto entre classes quanto entre indivíduos. Portanto, contribui para a reprodução da dominação econômica, política e institucional. Conclui-se, portanto, que as particularidades dos indivíduos desaparecem em suas relações recíprocas, assim como as relações políticas, familiares.

- c) Incorreta, pois, para Karl Marx, o dinheiro não revela o valor de uso das mercadorias, nem destaca a valorização diferenciada entre os diversos trabalhos. Por meio do dinheiro, a mercadoria aparece como “coisa”, como valor de troca e não como valor de uso. Oculta o caminho da produção da mercadoria, esconde as relações de trabalho desiguais. No capitalismo, o dinheiro é a essência alienada do trabalho e da existência do homem.
- d) Incorreta. Para Karl Marx, o dinheiro não é mero instrumento técnico que facilita as relações de troca, pois, no capitalismo, ao se transformar em um valor genérico equivalente, intercambiável por qualquer outro valor, o dinheiro assume um caráter de fetiche, esconde relações de exploração e desiguais de trabalho entre capitalistas e assalariados, as relações contraditórias entre as classes sociais.
- e) Correta, pois, segundo Karl Marx, no capitalismo, a produção de riqueza se traduz na produção da mercadoria. Essa produção é expressão das relações desiguais e de exploração do trabalho socialmente necessário, que se torna concreto quando encarnado em um equivalente geral de trocas que é o dinheiro (a moeda). Para o autor, no capitalismo, quando os seres humanos usam o dinheiro, estão realizando o intercâmbio de seus respectivos trabalhos na produção da riqueza, o dinheiro aparece como uma coisa mediadora entre eles, como compradora de qualquer coisa. Nesses termos, o dinheiro nega valor ao trabalho e o “coisifica”, se autonomiza e vira fetiche, pois iguala relações de troca de trabalho desiguais, resultando em uma ilusão de que a mercadoria é apenas uma relação entre coisas, que se destinam à satisfação das necessidades humanas. O dinheiro, ao se tornar forma equivalente de troca, assume universalidade e disfarça o seu resultado social, ou seja, a produção de riqueza e o caminho de uma mercadoria ao posto hegemônico de monopólio social. Portanto, para Karl Marx, o dinheiro nada mais é do que o produto de relações entre mercadorias e entre pessoas, expressa a alienação do trabalho e da existência humana.

6

Considere que um contribuinte deve pagar determinado imposto no valor de R\$ 5000,00 em 5 parcelas de mesmo valor.

Sabendo que sobre o valor de cada parcela incide 1% de juros mais uma taxa fixa T de 0,82%, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor de cada parcela a ser paga pelo contribuinte.

- a) R\$ 1008,20
 b) R\$ 1010,00
 c) R\$ 1018,20
 d) R\$ 1050,00
 e) R\$ 1090,00

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Porcentagem.

Justificativa

O imposto de R\$ 5000,00 deve ser pago em 5 parcelas iguais. Sobre cada parcela incide 1% de juros mais a taxa T de 0,82%. Sendo assim, ao calcular o juro de 1% mais 0,82% sobre uma das parcelas de R\$ 1000,00 obtém-se o valor das outras parcelas, já que foi especificado que as 5 parcelas são iguais. Considerando que o montante de R\$ 5000,00 vai ser pago em 5 parcelas de mesmo valor, então divide-se R\$ 5000,00 por 5, isto é, $P = R\$ 1000,00$.

Aplicando-se 1% de juros em P , obtém-se:

$$T_1 = \frac{1}{100} \times 1000,00 = 10,00.$$

Aplicando-se a taxa T de 0,82% em P , obtém-se:

$$T = \frac{0,82}{100} \times 1000,00 = 8,20.$$

Portanto, o valor da parcela a ser paga pelo contribuinte será de:

$$V = P + T_1 + T$$

$$V = 1000,00 + 10,00 + 8,20$$

$$V = 1018,20, \text{ isto é, R\$ 1018,20.}$$

Leia a tira e o texto a seguir.



(Disponível em: <<http://kdimagens.com/imagem/aprendendo-a-dar-valor-ao-dinheiro-938>>. Acesso em: 14 maio 2014.)

Em grande parte, o dinheiro tem sido consagrado como um valor em si mesmo, além e acima de seu gasto a troca de artigos de consumo ou de seu uso para o aumento do poder. O “dinheiro” é peculiarmente bem adaptado a tornar-se um símbolo de prestígio. Conforme Simmel salientou, o dinheiro é altamente abstrato e impessoal. O exagero cultural que conduz o homem a obter sucesso de qualquer maneira, leva-o a desprezar o apoio emocional das regras, produzindo, assim, as fontes sociais do comportamento desviado.

(Adaptado de: MERTON, R. K. *Sociologia: teoria e estrutura*. São Paulo: Mestre Jou, 1968. p.208-209.)

De acordo com a análise sociológica estrutural e funcional, na sociedade contemporânea, o desvio de comportamentos em relação às normas socialmente aceitas tem origem

- nas falhas do controle social sobre os imperiosos impulsos biológicos dos seres humanos, os quais procuram expressão total, devendo ser controlados pelo processamento social das tensões para a renúncia às satisfações dos instintos.
- na pobreza e nas características a ela associadas, em conflito com os valores aprovados para o conjunto dos membros da sociedade relativos à ênfase cultural nos modos aceitáveis de alcançar os objetivos de sucesso.
- na pressão exercida pela disjunção entre os incentivos para o êxito, inculcados pelas normas estabelecidas da cultura, e as reais possibilidades de acesso a esse objetivo, limitadas pela estrutura de classe.
- na incapacidade dos indivíduos situados nas camadas inferiores da estrutura social em incorporar a cultura dominante quanto às metas sociais valorizadas e aos meios sociais legítimos para a sua realização.
- no fracasso dos processos e das instituições socializadoras responsáveis pela transmissão às gerações em desenvolvimento das regras e dos valores culturais aprovados socialmente para a obtenção do sucesso.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Indivíduo, Identidade e Socialização. A diversidade do processo de socialização. Estrutura e Estratificação Social / As Desigualdades Sociais. A relação entre a estrutura social e a estratificação: as castas, os estamentos e as classes. As várias formas de desigualdade social e a diversidade das explicações teóricas.

Justificativa

- Incorreta, pois Robert Merton aponta as limitações das teorias psicológicas para explicar a origem do comportamento desviado na sociedade contemporânea, como, por exemplo, a estadunidense. Tomando a questão como um problema de ordem sociológica, o autor sustenta que a formação do comportamento desviado, nessa sociedade, deve-se às contradições entre a estrutura cultural e a estrutura social.
- Incorreta, pois, para Robert Merton, as diferentes classes sociais compartilham a mesma estrutura cultural. Desse modo, não existe conflito de valores entre elas. Diferentemente, as pessoas em situação de pobreza integram e

incorporam os mesmos valores aprovados para o conjunto dos membros da sociedade, no que diz respeito ao incentivo para a cultura da busca do sucesso. Portanto, a tese de Merton refuta as explicações segundo as quais a pobreza produz o comportamento desviado.

- c) Correta, pois, com base nos estudos de Robert Merton, autor de referência do estrutural-funcionalismo, a disjunção entre a estrutura cultural e a estrutura social propicia a formação do comportamento desviado. Essa disjunção diz respeito à coexistência, contraditória, de incentivos para o êxito (estrutura cultural) e limitação do acesso às condições necessárias para a realização dos objetivos de êxito (estrutura social). Trata-se das contradições entre os objetivos visados e os meios disponíveis. A limitação dos meios disponíveis, por sua vez, corresponde à estrutura de classe social. Assim, os efeitos dessa contradição são sentidos em graus distintos pelas diferentes classes sociais.
- d) Incorreta, pois, para Robert Merton, os indivíduos situados nas camadas inferiores da estrutura social incorporam a cultura dominante quanto às metas sociais valorizadas. No entanto, tomando como base a cultura estadunidense, o autor argumenta que essa mesma estrutura cultural preocupa-se com os valores relativos aos fins sociais e não estipula regras sociais sobre os meios legítimos para a sua realização.
- e) Incorreta, pois as teses de Robert Merton se contrapõem claramente à tese de fracasso dos processos e das instituições socializadoras responsáveis pela transmissão às gerações em desenvolvimento das regras e dos valores culturais aprovados socialmente. De acordo com Merton, as instituições socializadoras têm sucesso nessa tarefa de transmissão dos valores existentes. Contudo, a cultura existente preocupa-se com os valores relativos aos fins sociais, definidos primordialmente em termos de obtenção do sucesso, e não estipula regras sociais sobre os meios legítimos para a obtenção desse fim.

Leia o texto I, analise a figura 3 a seguir e responda às questões 8 e 9.

Texto I

No início do século XVII, a química começou a despontar como ciência, com base na química prática (mineração, purificação de metais, criação de joias, cerâmicas e armas de fogo), química médica (plantas medicinais) e crenças místicas (busca pela Pedra Filosofal). A figura 3 representa a vista do interior de um laboratório de análise de minerais do final do século XVI, utilizado para amalgamação de concentrados de ouro e recuperação do mercúrio pela destilação da amálgama. O minério, contendo ouro e alguns sais à base de sulfeto, era inicialmente tratado com vinagre (solução de ácido acético) por 3 dias; em seguida, era lavado e, posteriormente, esfregado manualmente com mercúrio líquido para formar amálgama mercúrio-ouro (detalhe B na Figura 3). A destilação da amálgama para separar o ouro do mercúrio era realizada em um forno chamado atanor (detalhe A na Figura 3).



Figura 3

(Adaptado de: GREENBERD, A. *Uma Breve História da Química da Alquimia às Ciências Moleculares Modernas*. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 2009. p.18-19.)

8

Sobre os processos de obtenção de ouro empregados no final do século XVI, assinale a alternativa correta.

- a) Ao considerar que o sal presente no minério é o PbS, o emprego do vinagre tem como finalidade evitar a dissolução desse sal.
- b) A amálgama ouro-mercúrio é uma mistura azeotrópica, por isso é possível separar o ouro do mercúrio.
- c) A destilação da amálgama composta por ouro e mercúrio é considerada um processo de fracionamento físico.
- d) A separação do mercúrio do ouro, por meio da destilação, ocorre por um processo de vaporização chamado de evaporação.
- e) É possível separar a amálgama ouro-mercúrio por meio de destilação porque o ouro é mais denso que o mercúrio.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Métodos de separação de mistura. Solubilidade.

Justificativa

- a) Incorreta, pois, considerando que o sal presente no minério é o PbS, o emprego do vinagre nesse pré-tratamento do minério tem como finalidade dissolver o sal.
- b) Incorreta, pois, como mencionado no texto, mercúrio e ouro são separados facilmente por destilação, portanto é necessário que os pontos de ebulição sejam distintos, conforme os dados fornecidos na questão. Uma mistura azeotrópica é aquela que possui temperatura de ebulição constante, o que impossibilita a separação completa dos constituintes da mistura.
- c) Correto, pois considera-se que ambos elementos apresentam pontos de ebulição distintos.
- d) Incorreta, pois a separação do mercúrio do ouro, na amálgama, por meio da destilação, ocorre por um processo de vaporização chamado de ebulição.
- e) Incorreta, pois é possível separar o ouro do mercúrio da amálgama por meio de destilação, porque o ouro apresenta ponto de ebulição diferente do mercúrio.

9

Considere que o interior de um atanor corresponde a um volume invariável, sob uma pressão inicial de 1 atm, de um gás monoatômico e que não há dissipações de calor para o meio exterior. Após fechado, seu interior é aquecido de 30 °C para 720 °C.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a pressão interna final, resultado do processo isovolumétrico pelo qual passa o gás dentro do forno.

- a) 20 atm
- b) 21 atm
- c) 22 atm
- d) 23 atm
- e) 24 atm

Alternativa correta: sem gabarito.

Questão ANULADA.

Conteúdo programático: Termodinâmica: o gás perfeito.

Justificativa

Em um processo isovolumétrico de aquecimento de um volume de gás, a relação entre a pressão inicial e a temperatura inicial apresenta o mesmo valor que a relação entre a pressão final e a temperatura final. Dessa forma, o resultado corresponde a $T_1 = 30 + 273 = 303K$ e $T_2 = 720 + 273 = 993K$. Considerando que a pressão inicial, P_1 , é de 1 atm, pede-se a pressão final, P_2 . Como $\frac{P_1}{T_1} = \frac{P_2}{T_2}$, $P_2 \approx 3,27$ atm.

Como nenhuma das alternativas representa, corretamente, esse valor, a questão foi anulada.

10

Leia o texto a seguir.

Na virada do século XVIII para o século XIX, um agrimensor norueguês, Wessel (1798), e um desconhecido matemático suíço, Argand (1806), foram, aparentemente, os primeiros a compreender que os números complexos não têm nada de “irreal”. São apenas os pontos (ou vetores) do plano que se somam através da composição de translações e que se multiplicam através da composição de rotações e dilatações (na nomenclatura atual). Mas essas iniciativas não tiveram repercussão enquanto não foram redescobertas e apadrinhadas, quase simultaneamente, por Gauss, grande autoridade daquele tempo que, já em vida, era reconhecido como um dos maiores matemáticos de todos os tempos.

(Adaptado de: CARNEIRO, J. P. A Geometria e o Ensino dos Números Complexos. *Revista do Professor de Matemática*. 2004. v.55. p.18.)

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, uma composição de rotação dos pontos $P(-3, 4)$ e $Q(2, -3)$ representados pelos números complexos $z = -3 + 4i$ e $w = 2 - 3i$.

- a) $-18 + 17i$
- b) $-6 - 12i$
- c) $-1 + i$
- d) $5 + 7i$
- e) $6 + 17i$

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: Conjuntos Numéricos. Noções elementares de números complexos: operações simples.

Justificativa

Conforme o texto apresentado na questão, os pontos se multiplicam através da composição de rotações. A questão, ao solicitar uma composição de rotação dos pontos $P(-3, 4)$ e $Q(2, -3)$, exige que se efetue a operação simples de multiplicação dos números complexos. Dados os pontos $P(-3, 4)$ e $Q(2, -3)$ do plano Argand-Gauss representados, respectivamente, pelos números complexos $z = -3 + 4i$ e $w = 2 - 3i$, a solução é encontrada através da multiplicação dos dois números complexos:

$$\begin{aligned} (-3 + 4i) \times (2 - 3i) &= \\ (-3) \times 2 + (-3) \times (-3i) + (4i) \times 2 + (4i) \times (-3i) &= \\ -6 + 9i + 8i - 12i^2 &= \\ -6 + 17i - 12 \times (-1) &= \\ -6 + 17i + 12 &= \\ 6 + 17i & \end{aligned}$$

11

Com o objetivo de representar, o mais próximo possível do real, o espaço geográfico, os cientistas usaram as projeções cartográficas. As mais utilizadas são as de Mercator e Peters, representadas pelas figuras a seguir.



Com base nos conhecimentos sobre projeções cartográficas, assinale a alternativa correta.

- a) Na projeção de Peters, o espaçamento entre os paralelos aumenta da linha do equador para os polos, enquanto o espaçamento entre os meridianos diminui a partir do meridiano central.
- b) Na projeção de Mercator, o espaçamento entre os paralelos diminui da linha do equador para os polos, enquanto o espaçamento entre os meridianos aumenta a partir do meridiano central.
- c) Na projeção de Peters, o plano da superfície de projeção é tangente à esfera terrestre (projeção azimutal); já, na projeção de Mercator, o plano da superfície de projeção é um cone (projeção cônica) envolvendo a esfera terrestre.
- d) Na elaboração de uma projeção cartográfica, o planisfério de Peters mantém as distâncias proporcionais entre os elementos do mapa, aumentando o comprimento do meridiano central.
- e) A projeção de Mercator é desenvolvida em um cilindro, sendo mantida a propriedade forma; essa projeção mostra uma visão de mundo eurocêntrica.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: A leitura de diferentes linguagens e a produção de conhecimentos geográficos.

Justificativa

- a) Incorreta, pois, na projeção de Peters, o espaçamento entre os paralelos diminui da linha do equador para os polos, enquanto o espaçamento entre os meridianos aumenta a partir do meridiano central.
- b) Incorreta, pois, na projeção de Mercator, o espaçamento entre os paralelos aumenta da linha do equador para os polos, enquanto o espaçamento entre os meridianos diminui a partir do meridiano central.
- c) Incorreta, pois, na projeção de Peters, o plano da superfície de projeção é o cilindro (projeção cilíndrica), sendo a mesma superfície de projeção (cilindro) utilizada para desenvolver a projeção de Mercator.
- d) Incorreta, pois, na elaboração de uma projeção cartográfica, o planisfério de Peters não mantém as distâncias proporcionais entre os elementos do mapa e mantém constante o comprimento do meridiano central para as bordas.
- e) Correta, pois a projeção cartográfica de Mercator é desenvolvida em um cilindro, sendo mantida a propriedade forma; essa projeção mostra uma visão de mundo eurocêntrica, que localiza a Europa no centro do Planisfério.

12

Leia o texto a seguir.

A arte pré-histórica é uma arte de linhas e croquis; é uma etapa além da percepção, um artifício que ajuda a reter a imagem na mente. Na arte pré-histórica, encontramos figuras humanas, geralmente armadas, em ação, seja perseguindo animais, lutando ou dançando. Os animais são representados de forma naturalista, ou seja, reproduções de imagens perceptíveis. As figuras humanas, pelo contrário, estão muito estilizadas; se estão em movimento, os braços e as pernas são alargados. O objetivo do artista foi indicar o movimento; as formas são ditadas por sensações internas mais que observação externa. Os dois principais estilos pré-históricos são vitalistas e se acham determinados pela imagem captada exteriormente e pela sensação internamente sentida. A arte pode haver estado associada com ritos, com a intenção de exercer os poderes mágicos através de um retrato fiel que apresenta naturalismo nas representações animais. Já o símbolo estilizado e dinâmico da forma humana é determinado por um sentimento interno.

(Adaptado de: READ, H. *Imagen e Idea*. La función del arte en el desarrollo de la conciencia humana. México: FCE, 2003. p.23-31.)

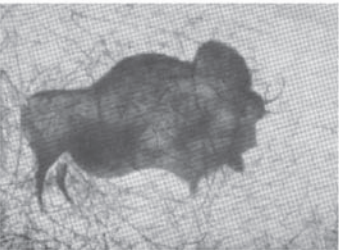
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as imagens da arte pré-histórica que representam o estilo animal naturalista (reprodução de imagens perceptíveis) e os símbolos estilizados e dinâmicos da forma humana determinados mais pela sensação que pela observação e que buscam indicar o movimento.



a)



b)



c)



d)



e)

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Arte pré-histórica.

Justificativa

- a) Incorreta, pois a primeira imagem não pertence ao período pré-histórico; a segunda imagem também é incorreta, pois apesar de apresentar um amuleto simbólico e estilizado do período pré-histórico, a obra não apresenta o dinamismo da forma humana para indicação de movimento.
- b) Incorreta, pois a segunda imagem apresenta uma obra da antiguidade egípcia; apesar de a primeira imagem apresentar uma obra pré-histórica que representa o estilo animal naturalista.
- c) Correta, pois apresenta duas imagens da arte pré-histórica, sendo, respectivamente, o estilo animal naturalista (reprodução de imagens perceptíveis) e os símbolos estilizados e dinâmicos da forma humana determinados mais pela sensação que pela observação.
- d) Incorreta, pois a segunda imagem não apresenta a figura humana estilizada e em movimento com base mais na sensação que na percepção; apesar de a primeira imagem apresentar uma obra pré-histórica que representa o estilo animal naturalista.
- e) Incorreta, pois a segunda imagem apresenta uma obra da antiguidade egípcia; apesar de a primeira imagem apresentar uma obra pré-histórica que representa o estilo animal naturalista.

13

Leia os textos a seguir.

A arte de imitar está bem longe da verdade, e se executa tudo, ao que parece, é pelo facto de atingir apenas uma pequena porção de cada coisa, que não passa de uma aparição.

(Adaptado de: PLATÃO. *A República*. 7.ed. Trad. de Maria Helena da Rocha Pereira. Lisboa: Calouste Gulbenkian, 1993. p.457.)

O imitar é congênito no homem e os homens se comprazem no imitado.

(Adaptado de: ARISTÓTELES. *Poética*. 4.ed. Trad. de Eudoro de Souza. São Paulo: Nova Cultural, 1991. p.203. (Coleção Os Pensadores.))

Com base nos textos, nos conhecimentos sobre estética e a questão da mimesis em Platão e Aristóteles, assinale a alternativa correta.

- a) Para Platão, a obra do artista é cópia de coisas fenomênicas, um exemplo particular e, por isso, algo inadequado e inferior, tanto em relação aos objetos representados quanto às ideias universais que os pressupõem.
- b) Para Platão, as obras produzidas pelos poetas, pintores e escultores representam perfeitamente a verdade e a essência do plano inteligível, sendo a atividade do artista um fazer nobre, imprescindível para o engrandecimento da pólis e da filosofia.
- c) Na compreensão de Aristóteles, a arte se restringe à reprodução de objetos existentes, o que veda o poder do artista de invenção do real e impossibilita a função caricatural que a arte poderia assumir ao apresentar os modelos de maneira distorcida.
- d) Aristóteles concebe a mimesis artística como uma atividade que reproduz passivamente a aparência das coisas, o que impede ao artista a possibilidade de recriação das coisas segundo uma nova dimensão.
- e) Aristóteles se opõe à concepção de que a arte é imitação e entende que a música, o teatro e a poesia são incapazes de provocar um efeito benéfico e purificador no espectador.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: 3º eixo temático: Problemas Estéticos em Filosofia. O problema do belo e da experiência estética. Questão de referência: a questão da mimesis. Autores de referência: Platão e Aristóteles.

Justificativa

- a) Correta, pois, para Platão, a arte é imitação, cópia de cópia; em outros termos a arte é cópia de coisas fenomênicas que, por sua vez, são cópias do mundo inteligível. Platão compreendia a imitação como uma atividade inferior que inferioriza aquele que a pratica. Para Platão, a arte não tem nada a ver com a verdade, mas apenas com a ilusão e a superfície. A ideia das coisas apresenta a essência imutável dos objetos, já a reprodução artística apresenta um exemplo particular, portanto inferior.

- b) Incorreta, pois Platão compreende que imitar significa copiar e deformar, assim, os poetas, pintores e escultores imitam as coisas sensíveis e não apresentam a essência e a verdade do objeto; as obras são imitações das imitações. Assim, esses artistas oferecem uma imagem desrespeitosa dos deuses e por isso devem ser excluídos da pólis.
- c) Incorreta, pois, mesmo que Aristóteles concorde que a arte é mimesis, não o faz da mesma maneira que Platão. Para Aristóteles, a mimesis não é apenas imitação de objetos existentes, pode ser também imitação de coisas possíveis que ainda não têm realidade, mas podem vir a tê-la. Nesse sentido, arte não é apenas reprodução, mas invenção do real. Para Aristóteles, a mimesis é natural ao seres humanos, uma vez que esses contemplam prazerosamente as imagens exatas representadas nas artes que são repugnadas na vida. Para Aristóteles, a arte é verdadeira tanto da perspectiva epistemológica, quanto moral.
- d) Incorreta, pois Aristóteles se opõe à ideia de mimesis de Platão. Aristóteles faz da mimesis artística uma atividade que, longe de reproduzir passivamente a aparência sensível das coisas, praticamente recria as coisas segundo uma nova dimensão, isto é, a do artista.
- e) Incorreta, pois Aristóteles, sem abandonar a ideia de que a arte é imitação, reinterpreta a concepção de mimesis de Platão. Para Aristóteles, a mimesis é natural ao homem, não sendo apenas imitação de objetos existentes, mas imitação de coisas possíveis, ou seja, a arte não é apenas reprodução, mas invenção do real. Aristóteles considera a arte necessária porque provoca um efeito benéfico chamado catarse. Através da música, do teatro e da poesia, o espectador é levado a sentir fortes emoções e, após esse processo catártico, chega ao alívio e ao equilíbrio.

14

Leia o texto a seguir.

Foi Renan, acho, quem escreveu um dia (cito de memória; portanto receio, inexatamente): “Em todas as coisas humanas, as origens em primeiro lugar são dignas de estudo”. E Saint-Beuve antes dele: “Espio e observo com curiosidade aquilo que começa”. A ideia é bem de sua época. A palavra origens também. Mas a palavra é preocupante, pois equívoca.

(Adaptado de: BLOCH, M. *Apologia da História ou O ofício do historiador*. Rio de Janeiro: Zahar, 2002. p.56.)

Com base no texto, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a escola historiográfica que se posiciona sobre esse tema e a tese correspondente.

- a) Escola Metódica – compreende a origem como o princípio dos estudos históricos.
- b) Escola Marxista – considera os estudos culturais como fundamento da crítica.
- c) Escola dos Annales – considera mitologia a busca pelas origens.
- d) Escola Idealista – concebe a história como a realização humana no tempo.
- e) Escola de Frankfurt – formula a ideia da invenção das tradições históricas.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Teoria da História.

Justificativa

- a) Incorreta, pois as teses de Ranke afirmam que o método histórico é o elemento fundamental pelo qual se elabora a história dos grandes homens.
- b) Incorreta, pois, para o marxismo, o fundamento da crítica está nas relações dialéticas que constroem o processo histórico, e não naquilo que ficou conhecido como superestrutura, as formações político-culturais.
- c) Correta, pois a posição de Bloch, um dos autores fundadores da Escola dos Annales, implica em reconhecer que para o objeto da história buscar as suas formas ou formulações iniciais nada esclarece, ao contrário, estabelece uma série de mitologias que tendem a obscurecer o processo histórico.
- d) Incorreta, pois, para os idealistas, como Hegel, a história é a realização dos desígnios divinos, concebidos como ideais e perfeitos.
- e) Incorreta, pois a Escola de Frankfurt não se ocupa com a noção de invenção das tradições históricas, mas com as questões que envolvem a crítica às concepções de progresso, cultura, comunicação e razão.

Leia o texto a seguir.

Até o século XVIII, a maioria dos campos de conhecimento, hoje enquadrados sob o rótulo de ciências, era ainda, como na Antiguidade Clássica, parte integral dos grandes sistemas filosóficos. A constituição de saberes autônomos, organizados em disciplinas específicas, como a Biologia ou a própria Sociologia, envolverá, de uma forma ou de outra, a progressiva reflexão filosófica, como a liberdade e a razão.

(Adaptado de: QUINTANEIRO, T.; BARBOSA, M. L. O.; OLIVEIRA, M. G. M. *Um Toque de Clássicos: Marx, Durkheim e Weber*. Belo Horizonte: UFMG, 2002. p.12.)

Com base nos conhecimentos sobre o surgimento da Sociologia, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a relação entre conhecimento sociológico de Auguste Comte e as ideias iluministas.

- a) A ideia de desenvolvimento pela revolução social foi defendida pelo Iluminismo, que influenciou o Positivismo.
- b) A crença na razão como promotora do progresso da sociedade foi compartilhada pelo Iluminismo e pelo Positivismo.
- c) O Iluminismo forneceu os princípios e as bases teóricas da luta de classes para a formulação do Positivismo.
- d) O reconhecimento da validade do conhecimento teológico para explicar a realidade social é um ponto comum entre o Iluminismo e o Positivismo.
- e) Os limites e as contradições do progresso para a liberdade humana foram apontados pelo Iluminismo e aceitos pelo Positivismo.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: O Conhecimento em Ciências Sociais: introdução ao estudo da sociedade – Teoria e Método. Surgimento das Ciências Sociais. As principais correntes teóricas e as possibilidades de análise científica dos problemas sociais.

Justificativa

- a) Incorreta, pois a ideia geral do Positivismo é a afirmação e o aperfeiçoamento da ordem social vigente, considerada ainda em fase de transição no século XIX. Consequentemente, o Positivismo rejeita a proposição de que uma revolução social promoveria o desenvolvimento. A posição do Positivismo sobre esse tema é ilustrada pela defesa dos ideais de ordem e progresso.
- b) Correta, pois o pensamento Iluminista caracterizou-se, entre outros aspectos, pela defesa de que a razão era o meio a partir do qual se poderiam explicar os diferentes fenômenos da realidade, com vistas ao progresso da sociedade. Essas ideias foram compartilhadas pelo Positivismo, corrente formadora da Sociologia.
- c) Incorreta, pois a luta de classes não constitui um referencial político, teórico ou filosófico tanto do Iluminismo quanto do Positivismo. A luta de classes compõe o referencial teórico do pensamento socialista e marxista.
- d) Incorreta, pois o Iluminismo desenvolveu-se com a defesa da validade do conhecimento científico para a explicação dos fenômenos da realidade. O Positivismo, por sua vez, ao propor a formação do conhecimento sociológico, também rejeitou o conhecimento teológico como forma válida para explicar a realidade social.
- e) Incorreta, pois o Positivismo surgiu no contexto do século XIX, período durante o qual a crença no progresso era hegemônica no pensamento social. Desse modo, o Positivismo adotou a noção positiva de progresso como um dos centros normativos de seu pensamento.

Leia os textos a seguir.

Sim bem primeiro nasceu Caos, depois também Terra de amplo seio, de todos sede irresvalável sempre.

(HESÍODO. *Teogonia*: a origem dos deuses. 3.ed. Trad. de Jaa Torrano. São Paulo: Iluminuras, 1995. p.91.)

Segundo a mitologia ioruba, no início dos tempos havia dois mundos: Orum, espaço sagrado dos orixás, e Aiyê, que seria dos homens, feito apenas de caos e água. Por ordem de Olorum, o deus supremo, o orixá Oduduá veio à Terra trazendo uma cabaça com ingredientes especiais, entre eles a terra escura que jogaria sobre o oceano para garantir morada e sustento aos homens.

(A Criação do Mundo. *SuperInteressante*. jul. 2008. Disponível em: <<http://super.abril.com.br/religiao/criacao-mundo-447670.shtm>>. Acesso em: 1 abr. 2014.)

No começo do tempo, tudo era caos, e este caos tinha a forma de um ovo de galinha. Dentro do ovo estavam Yin e Yang, as duas forças opostas que compõem o universo. Yin e Yang são escuridão e luz, feminino e masculino, frio e calor, seco e molhado.

(PHILIP, N. *O Livro Ilustrado dos Mitos*: contos e lendas do mundo. Ilustrado por Nilesch Mistry. Trad. de Felipe Lindoso. São Paulo: Marco Zero, 1996. p.22.)

Com base nos textos e nos conhecimentos sobre a passagem do mito para o logos na filosofia, considere as afirmativas a seguir.

- I. As diversas narrativas míticas da origem do mundo, dos seres e das coisas são genealogias que concebem o nascimento ordenado dos seres; são discursos que buscam o princípio que causa e ordena tudo que existe.
- II. Os mitos representam um relato de algo fabuloso que afirmam ter ocorrido em um passado remoto e impreciso, em geral grandes feitos apresentados como fundamento e começo da história de dada comunidade.
- III. Para Platão, a narrativa mitológica foi considerada, em certa medida, um modo de expressar determinadas verdades que fogem ao raciocínio, sendo, com frequência, algo mais do que uma opinião provável ao exprimir o vir-a-ser.
- IV. Quando tomado como um relato alegórico, o mito é reduzido a um conto fictício desprovido de qualquer correspondência com algum tipo de acontecimento, em que inexistente relação entre o real e o narrado.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: A passagem do mito para o logos no surgimento da filosofia.

Justificativa

- I. Correta, pois os mitos sobre a origem do mundo são genealogias porque pretendem narrar o nascimento e a organização do mundo.
- II. Correta, pois o mito é uma narrativa sobre a origem de algo, seja a Terra, os astros, os homens, as plantas ou mesmo qualidades ou vícios humanos. Os gregos o entendiam como um discurso proferido por um narrador para ouvintes que confiavam que aquilo que estava sendo narrado, por meio de lutas, alianças, forças sobrenaturais etc., era verdadeiro.
- III. Correta, pois os mitos são fundamentais para Platão. Seus textos são impregnados de explicações míticas, como pode ser observado no Mito do Anel de Gíges, no Mito da Caverna e no Mito de Er, os dois últimos expressos no texto *A República*. Assim, Platão admite a narrativa mitológica como invólucro da verdade filosófica.

- IV. Incorreta, pois o mito, quando tomado alegoricamente, torna-se um relato que possui dois aspectos, ambos igualmente necessários: o real e o fictício. O aspecto fictício consiste na não ocorrência, de fato, daquilo que o mito narra; o aspecto real consiste em que, de alguma maneira, aquilo que o mito diz corresponde à realidade. Deste modo, o mito não pode ser reduzido a um conto fictício desprovido de correspondência com algo ocorrido no mundo, isto é, desconectado do real.

17

Observe a imagem e leia o texto a seguir.



Para Picasso: “A pintura não é feita para decorar apartamentos. É um instrumento de guerra para ataque e defesa contra o inimigo.” O inimigo é o homem que explora seus semelhantes por egoísmo e lucro. Guernica foi pintada com paixão e convicção. O artista usa símbolos arquetípicos (o touro, o cavalo, a figura sustentando ao alto uma luz) criando uma obra alegórica.

(Adaptado de: WARNCKE, C. P. W. *Ingo Pablo Picasso*. China Taschen, 2007. p.387-401.)

Com base na imagem, no texto e nos conhecimentos sobre a obra *Guernica* de Pablo Picasso, considere as afirmativas a seguir.

- I. A origem de *Guernica* restringe-se aos estudos que Picasso realizou das obras de Goya e Velásquez, não tendo qualquer relação direta com a destruição da cidade basca pelos bombardeios alemães.
- II. A experiência da guerra foi interpretada por Picasso por um meio de expressão imagético, em que, pela linguagem da pintura, o artista aborda o sofrimento humano. O acontecimento conduziu à criação de uma obra que se manteve presente na consciência coletiva do século XX.
- III. Picasso usou elementos da expressividade, através de sua própria linguagem formal, com motivos e esquemas pictóricos universais, difundidos por uma tradição. A composição em três partes baseia-se no tríptico, forma clássica do retábulo cristão.
- IV. *Guernica* dialoga com outra obra de Picasso, a série de águas-fortes intitulada *Sonhos e Mentiras de Franco*, em que são introduzidas figuras saídas do repertório de *Guernica*, que representam os sofrimentos das vítimas da guerra civil.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II, III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático:

Justificativa

- I. Incorreta, pois, a origem da obra está relacionada diretamente com a destruição da mais antiga cidade das províncias bascas por um ataque alemão.
- II. Correta, pois através da pintura, Picasso abordou o sofrimento humano, criando uma obra que se tornou um ícone do século XX.

III. Correta, pois o artista, além de usar de seu repertório formal, trouxe motivos e esquemas da tradição da pintura ocidental. Do ponto de vista formal, a obra se enquadra em uma tradição pictórica em que o tríptico é usado como uma forma clássica do retábulo cristão.

IV. Correta, pois, na obra *Sonhos e Mentiras de Franco*, Picasso retoma figuras do repertório de *Guernica*.

Leia o texto II a seguir e responda às questões 18 e 19.

Texto II

O desenvolvimento da civilização e de seus modos de produção fez aumentar o poder bélico entre os homens, generalizando no planeta a atitude de permanente violência. No mundo contemporâneo, a formação dos Estados nacionais fez dos exércitos instituições de defesa de fronteiras e fator estratégico de permanente disputa entre nações. Nos armamentos militares se concentra o grande potencial de destruição da humanidade. Cada Estado, em nome da autodefesa e dos interesses do cidadão comum, desenvolve mecanismos de controle cada vez mais potentes e ostensivos. O uso da força pelo Estado transforma-se em recurso cotidianamente utilizado no combate à violência e à criminalidade.

(Adaptado de: COSTA, C. *Sociologia: introdução à ciência da sociedade*. São Paulo: Moderna, 1997. p.283-285.)

18

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a concepção sociológica weberiana sobre o uso da força pelo Estado contemporâneo.

- a) A força militar contemporânea, por seu poder de persuasão e atributos personalísticos, é um agente exemplar do tipo de dominação carismática.
- b) Na sociedade contemporânea, o poder compartilhado entre cidadãos e Estado, para o uso da força, define a dominação legítima do tipo racional-legal.
- c) O Estado contemporâneo caracteriza-se pela fragmentação do poder de força, conforme o tipo ideal de dominação carismática, a exemplo do patriarca.
- d) O Estado contemporâneo define-se pelo direito de monopólio do uso da força, baseado na dominação legítima do tipo racional-legal.
- e) O tipo ideal de dominação tradicional é exercido com base na legitimidade e na legalidade do poder de uso democrático da força pelo Estado contemporâneo.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Política/Estado Dominação e Poder. As várias formas de poder e dominação. Estado nacional no mundo contemporâneo.

Justificativa

- a) Incorreta, pois, para Max Weber, a força militar contemporânea não funciona pela persuasão e pelos atributos personalísticos, nem seu poder é definido por esses atributos. A força militar contemporânea é orientada por ordenação jurídica, pelo princípio da competência e orientação racional-legal. Portanto, a força militar contemporânea não constitui agente exemplar do tipo de dominação carismática, pois esse tipo caracteriza-se pela legitimidade e identificação com o dom da graça (carisma) extraordinário e pessoal, na revelação e liderança, a exemplo do profeta e do grande demagogo.
- b) Incorreta, pois, segundo Max Weber, na sociedade moderna, o Estado tem o direito de domínio e o monopólio do uso da força, por meio de seus quadros administrativos e no dever da obediência de acordo com a hierarquia de cargos, estabelecendo a subordinação dos inferiores aos superiores. A ordenação jurídica constitui a base de toda a legitimação do uso da força pelo Estado, segundo regras racionais e em virtude do dever objetivo do cargo e não se submete à vontade dos indivíduos ou cidadãos. Não há influência de motivos pessoais ou sentimentais, pois a base do funcionamento da divisão do poder que define a dominação legítima de tipo racional-legal é a disciplina e o regulamento.
- c) Incorreta, pois, segundo Max Weber, o Estado contemporâneo, contrariamente ao tipo de dominação carismática, caracteriza-se pelo tipo de dominação racional-legal, assentado nos princípios do domínio da legalidade, da competência e da crença na validade do estatuto legal baseado em regras racionalmente criadas. Portanto, o direito de monopólio do uso da força é exclusivo do Estado e não se assenta nos atributos e carisma pessoais do líder ou nos vínculos afetivos e submissão ao patriarca ou chefe, características do tipo de dominação tradicional.

- d) Correta, pois, para Max Weber, o tipo de dominação racional-legal constitui a base da estrutura moderna do Estado contemporâneo. Seu tipo mais puro é a dominação burocrática que estabelece ao mesmo tempo quem e em que medida se deve obedecer, com base na regra estatuída. O direito de mando e a fonte da autoridade e, portanto, a dominação, são legitimados pela lei ou pelo regulamento. São os quadros judiciais e policiais estatais que detêm o poder e o monopólio da força, bem como executam essas funções. Portanto, o exercício e o direito do domínio, o monopólio e o uso da força são congruentes com o tipo de administração racional-legal do Estado contemporâneo. No tipo de dominação racional-legal, prevalecem o domínio da legalidade, os princípios da competência e a crença na validade do estatuto legal baseado nas regras racionalmente criadas.
- e) Incorreta, pois, para Max Weber, o tipo ideal de dominação tradicional é orientado por vínculos afetivos e submissão ao chefe. A legitimidade da autoridade na dominação tradicional baseia-se em crenças, tradições e domínio do patriarca, bem como nos costumes transmitidos por herança e gerações.

19

Sobre violência e criminalidade no Brasil, assinale a alternativa correta.

- a) As políticas repressivas contra o crime organizado são suficientes para erradicar a violência e a insegurança nas cidades.
- b) As altas taxas de violência e de homicídios contra jovens em situação de pobreza têm sido revertidas com a eficácia do sistema prisional.
- c) As desigualdades e assimetrias nas relações sociais, a discriminação e o racismo são fatores que acentuam a violência no Brasil.
- d) A violência urbana contemporânea é resultado dos choques entre diferentes civilizações que se manifestam nas metrópoles brasileiras.
- e) O rigor punitivo das agências oficiais no combate à criminalidade impede o surgimento de justiceiros e milícias.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: O Conhecimento em Ciências Sociais: introdução ao estudo da sociedade – Teoria e Método. As Ciências Sociais / Sociologia no Brasil. Estrutura e Estratificação Social / As Desigualdades Sociais. As várias formas de desigualdade social e a diversidade das explicações teóricas.

Justificativa

- a) Incorreta, pois a violência nas grandes cidades do Brasil tem sido considerada um dos principais problemas enfrentados por seus habitantes. Estudos sociológicos recentes demonstram que as políticas repressivas, atualmente praticadas contra o crime organizado, bem como as ações da segurança pública e das agências oficiais do Estado, não têm sido suficientes para erradicar a violência e a insegurança presentes no meio urbano e nas grandes cidades. Pelo contrário, a violência tem se intensificado nos últimos anos. Se, de um lado, práticas violentas são usadas para manter a ordem social, por parte dos órgãos oficiais, como a polícia, por outro, o crime violento e a delinquência são fatores que cresceram nas últimas décadas nas grandes cidades.
- b) Incorreta, pois o sistema prisional no Brasil constitui atualmente um dos grandes paradoxos e problemas da segurança pública do país. As prisões são palco de grandes rebeliões, com execução de presos e lutas entre facções criminosas, assim como a superlotação e a permanente violação dos direitos humanos. Contrário à afirmativa, as condições precárias do sistema prisional brasileiro, bem como a fragilidade do Estado em combater o narcotráfico e incluir socialmente as populações mais pobres, somadas às práticas de violência, como detenção arbitrária e tortura, contribuem para o aumento das taxas de violência e homicídios entre os jovens pobres, especialmente os que habitam as periferias das grandes cidades.
- c) Correta, pois, a despeito das políticas públicas de combate à pobreza e de inclusão social existentes atualmente no Brasil, bem como da Constituição Federal de 1988 que amplia e assegura direitos aos cidadãos brasileiros, as relações sociais no país são marcadas pelas persistentes desigualdades, assimetrias e clivagens não somente entre classes, mas também entre grupos socioculturais diversos. Fatores como renda, origem, local de moradia, gênero, etnia, escolaridade, religião, cor da pele, entre outros, acentuam a violência no cotidiano da vida social da população brasileira. Não é raro que mulheres, minorias, cidadãos pobres, negros, imigrantes e moradores das periferias das grandes cidades sejam considerados e percebidos como potenciais perturbadores da ordem social e, portanto, vítimas da violência tanto no espaço público quanto no privado. Isso revela traços institucionais do autoritarismo-conservador ainda presente no país e a intolerância pelas diferenças e diversidades.

- d) Incorreta, pois, a violência urbana contemporânea não é resultado do choque de diferentes civilizações, mas, sim, das persistentes desigualdades e exclusão socioeconômica, da fragilidade do Estado brasileiro em assegurar e proteger os direitos fundamentais dos cidadãos, bem como pela presença na sociedade de traços institucionais do autoritarismo conservador e da intolerância às diferenças e diversidades socioculturais.
- e) Incorreta, pois, o reconhecimento formal dos direitos individuais no Brasil por meio da Constituição Federal de 1988 não garantiu a diminuição da violência e o desenvolvimento de uma cultura de paz. A aplicação pouco eficiente da lei resulta na persistência da impunidade em relação às práticas de tortura e prisões arbitrárias pela polícia e agências de segurança pública. Também não tem impedido o surgimento de grupos de extermínio, linchamentos, milícias e justiceiros que contribuem para os crimes contra a vida e a integridade física, os assassinatos extrajudiciais e homicídios.

20

O estado do Paraná é constituído por três Planaltos, que se apresentam como típica paisagem de degraus estruturais ou escarpas de estratos.

Com base nos conhecimentos sobre os Planaltos paranaenses, assinale a alternativa correta.

- a) O Primeiro Planalto é formado pelos campos de Curitiba e Castro e divide-se em três regiões: Planalto de Curitiba, Região Açungui e Planalto Maracanã.
- b) O Primeiro Planalto é formado pelos campos de Cambará e Iguaçu, onde se encontram os principais bens minerais energéticos, como carvão mineral, urânio e xisto pirobetuminoso.
- c) O Segundo Planalto, formado pelos campos de Palmas, é a região onde se localizam os minerais metálicos, como ouro e prata.
- d) O Segundo Planalto representa o plano de declive que forma a encosta Serra Geral do Paraná, denominada de escarpa mesozoica.
- e) O Terceiro Planalto, formado pelos campos Gerais e pelo Aquífero Carste, apresenta várias quedas d'água, como Salto São Francisco.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: A apropriação e exploração dos diferentes elementos da natureza, a partir de conceitos básicos relativos a gênese e transformação do relevo.

Justificativa

- a) Correta, pois o Primeiro Planalto do estado do Paraná é formado pelos campos de Curitiba e de Castro e divide-se em três regiões: Planalto de Curitiba, Região Açungui e Planalto Maracanã.
- b) Incorreta, pois o Primeiro Planalto é formado pelos Campos de Curitiba e de Castro, não ocorrendo nesse planalto os principais bens minerais energéticos, como carvão mineral, urânio e xisto pirobetuminoso, e sim os bens minerais metálicos, como ouro, prata, chumbo, calcário calcítico e dolomítico.
- c) Incorreta, pois o Segundo Planalto não é formado pelos campos de Palmas, nem pela região onde se localizam os minerais metálicos, como ouro e prata, mas pela região onde se localizam o carvão mineral, o urânio e o folhelho pirobetuminoso.
- d) Incorreta, pois o Segundo Planalto é formado pelos Campos Gerais, sua escarpa estende-se ao estado de São Paulo, com denominações de Serra da Faxina e Serra das Almas.
- e) Incorreta, pois o Terceiro Planalto não é formado pelos campos Gerais e Maracanã, pois estes estão no Primeiro Planalto, e não apresenta várias quedas d'água e esculturas naturais, estando estas presentes no Segundo Planalto, como o Salto São Francisco em Guarapuava.

21

O ser humano, no decorrer de seu processo histórico, desenvolveu noções de justiça em detrimento da prática da vingança. O primeiro código de leis, denominado de Código de Hamurabi, pouco rompia com a valorização da vingança, mantendo o princípio da Lei de Talião expresso na máxima “Olho por olho, dente por dente”.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o povo que elaborou na antiguidade o referido código e em que tipo de escrita ele foi impresso.

- a) Assírios – escrita árabe.
- b) Babilônios – escrita cuneiforme.
- c) Mesopotâmios – escrita alfabética.
- d) Persas – escrita farsi.
- e) Sumérios – escrita hieroglífica.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Mundo na Antiguidade.

Justificativa

A alternativa correta é a b), pois o rei Hamurabi era babilônico, e o código foi impresso em escrita cuneiforme. As demais alternativas, a), c), d) e e) estão incorretas, pois não relacionam, corretamente, a civilização com a produção do Código de Hamurabi, tampouco com a forma da sua escrita.

22

Leia o texto a seguir.

As leis morais juntamente com seus princípios não só se distinguem essencialmente, em todo o conhecimento prático, de tudo o mais onde haja um elemento empírico qualquer, mas toda a Filosofia moral repousa inteiramente sobre a sua parte pura e, aplicada ao homem, não toma emprestado o mínimo que seja ao conhecimento do mesmo (Antropologia).

(KANT, I. *Fundamentação da Metafísica dos Costumes*. Trad. de Guido A. de Almeida. São Paulo: Discurso Editorial, 2009. p.73.)

Com base no texto e na questão da liberdade e autonomia em Immanuel Kant, assinale a alternativa correta.

- a) A fonte das ações morais pode ser encontrada através da análise psicológica da consciência moral, na qual se pesquisa mais o que o homem é, do que o que ele deveria ser.
- b) O elemento determinante do caráter moral de uma ação está na inclinação da qual se origina, sendo as inclinações serenas moralmente mais perfeitas do que as passionais.
- c) O sentimento é o elemento determinante para a ação moral, e a razão, por sua vez, somente pode dar uma direção à presente inclinação, na medida em que fornece o meio para alcançar o que é desejado.
- d) O ponto de partida dos juízos morais encontra-se nos “propulsores” humanos naturais, os quais se direcionam ao bem próprio e ao bem do outro.
- e) O princípio supremo da moralidade deve assentar-se na razão prática pura, e as leis morais devem ser independentes de qualquer condição subjetiva da natureza humana.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: 1º eixo temático: Problemas políticos e éticos na filosofia. Problema ético: liberdade, emancipação e dever. Questão de referência: a questão da liberdade e autonomia. Autor de referência: Kant.

Justificativa

As alternativas a), b), c) e d) representam o posicionamento da filosofia moral inglesa. Nela, as inclinações naturais e os impulsos dos homens não são considerados enquanto elementos a serem combatidos; pelo contrário, o ideal da virtude estaria justamente em sua formação harmoniosa e em sua adequação mútua.

- a) Incorreta, pois indica, grosso modo, o método experimental adotado por esses três autores ingleses, na busca das máximas gerais da ação (a partir da comparação de instâncias particulares).
- b) Incorreta, pois representa a posição de Hutcheson.
- c) Incorreta, pois sintetiza o pensamento de David Hume.

- d) Incorreta, pois expõe a leitura de Shaftesbury.
- e) Correta, pois representa o posicionamento de Kant assumido na *Fundamentação da Metafísica dos Costumes* (1785), assim como em outros dois escritos sobre ética: *Crítica da Razão Prática* (1788) e *Princípios Metafísicos da Doutrina da Virtude* (1797).

23

Leia o texto a seguir.

A conquista do tempo através da medida é claramente percebida como um dos importantes aspectos do controle do Universo pelo homem. De um modo não tão geral, observa-se como, em uma sociedade, a intervenção dos detentores do poder na medida do tempo é um elemento essencial do seu poder: o calendário é um dos grandes emblemas e instrumentos do poder; por outro lado, apenas os detentores carismáticos do poder são senhores do calendário: reis, padres, revolucionários.

(LE GOFF, J. *História e Memória*. Trad. de Bernardo Leitão et al. 7.ed. Campinas: Unicamp, 2013. p.442.)

No processo histórico das sociedades humanas, os senhores do poder procuram ampliar o seu domínio socioeconômico vinculando-o ao tempo cronológico.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um exemplo de apropriação do tempo associado a um poder que originou um novo calendário.

- a) O Édito de Constantino impôs o calendário justiniano a todo o Ocidente cristão modificando as datas de celebrações religiosas.
- b) A Reforma Calvinista produziu uma nova contagem de tempo para a sociedade referente ao mundo sagrado, consagrando a epopeia da libertação.
- c) A Revolução Chinesa criou um novo calendário apropriando-se do controle da temporalidade no campo pelas novas técnicas agrícolas desenvolvidas por Mao Tse Tung.
- d) A Revolução Francesa rompeu com o calendário em vigor, a partir da deposição do rei pela Convenção criada para formular uma nova constituição.
- e) A Revolução Inglesa modificou o calendário no qual se regulava a balança comercial britânica com as suas colônias, aprimorando a concentração do lucro.

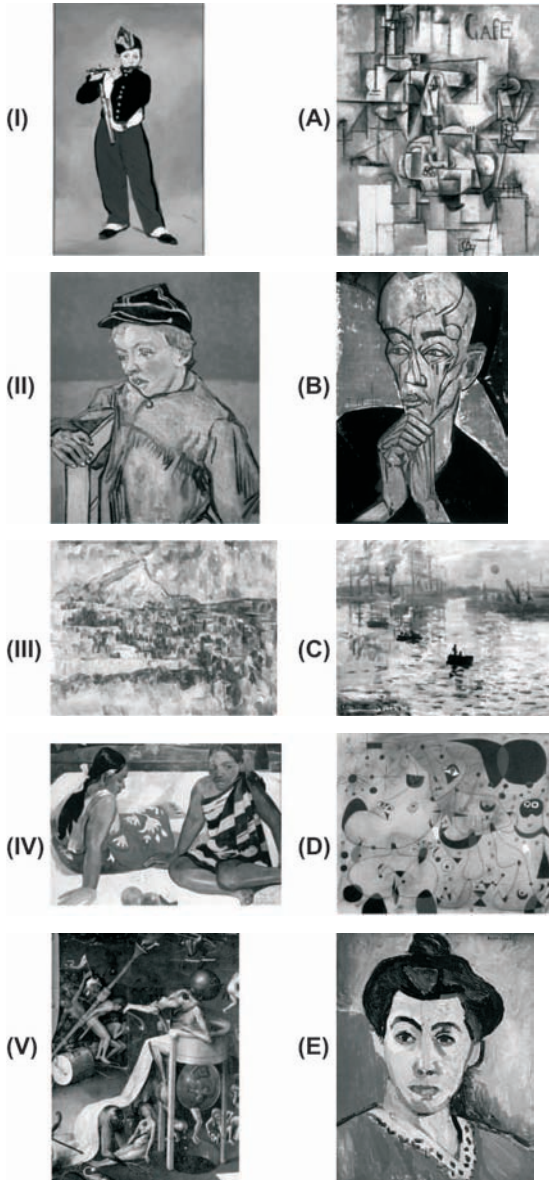
Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Teoria da História.

Justificativa

- a) Incorreta, pois o referido Édito de Constantino em 313 conferiu liberdade de culto aos cristãos em Roma e não se relaciona com o referido calendário, que não existe.
- b) Incorreta, pois a Reforma Calvinista não produziu uma nova contagem do tempo, e foi uma alteração nos preceitos religiosos adotados pelos católicos.
- c) Incorreta, pois a Revolução Chinesa não realizou essa ação, mas transformou radicalmente a forma da propriedade da terra e da indústria.
- d) Correta, pois os novos nomes dos meses criados tinham relações com os ciclos agrícolas e das colheitas, por exemplo, Vindimário, Brumário, Frimário, Nivoso....
- e) Incorreta, pois a Revolução Inglesa não realizou essa ação, mas modificou a estrutura da produção.

As origens da Arte Moderna estão relacionadas com o trabalho inovador de vários artistas que atuaram até o século XIX. Podem-se relacionar alguns precursores com os movimentos da Arte Moderna: Manet e o Impressionismo, Van Gogh e o Expressionismo, Cézanne e o Cubismo, Gauguin e o Fovismo e Bosch e o Surrealismo. Com base nos conhecimentos sobre os antecedentes da Arte Moderna, relacione as obras dos artistas mencionados com as dos respectivos movimentos.



Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, II-C, III-E, IV-B, V-D.
- b) I-A, II-D, III-B, IV-C, V-E.
- c) I-C, II-B, III-A, IV-E, V-D.
- d) I-C, II-D, III-E, IV-A, V-B.
- e) I-D, II-C, III-A, IV-B, V-E.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Arte moderna.

Justificativa

- | | |
|---------------------------------------|--|
| (I) Representa uma obra de Manet. | (A) Representa uma obra do Cubismo. |
| (II) Representa uma obra de Van Gogh. | (B) Representa uma obra do Expressionismo. |
| (III) Representa uma obra de Cézanne. | (C) Representa uma obra do Impressionismo. |
| (IV) Representa uma obra de Gauguin. | (D) Representa uma obra do Surrealismo. |
| (V) Representa uma obra de Bosch. | (E) Representa uma obra do Fovismo. |

Assim, a única alternativa que apresenta, corretamente, a associação das obras de Manet e o Impressionismo; Van Gogh e o Expressionismo; Cézanne e o Cubismo; Gauguin e o Fovismo; Bosch e o Surrealismo é a c).

25

Leia os textos a seguir.



(Beba coca cola, Décio Pignatari, 1957.)

Vai minha tristeza
E diz a ela que sem ela não pode ser
Diz-lhe numa prece
Que ela regresse
Porque não posso mais sofrer
Chega de saudade
A realidade é que sem ela
Não há paz
Não há beleza
É só tristeza e a melancolia
Que não sai de mim
Não sai de mim
Não sai

(Chega de Saudade, Vinícius de Moraes e Antônio Carlos Jobim, 1958.)

Essas produções artísticas nacionais, criadas na década de 1950, estão articuladas em um momento da vida republicana brasileira denominado Desenvolvimentismo.

Em relação às características desse período, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () A bossa nova e a poesia concreta foram referências culturais da época, transformando-se, posteriormente, em produtos de exportação.
- () O milagre econômico impulsionou a indústria sucroalcooleira, o que culminou com a criação do PROALCOOL.
- () O modernismo, representado pelas obras de Vilanova Artigas e Oscar Niemayer, predominou na linguagem arquitetônica do período.
- () Com o slogan “50 anos em 5”, o governo JK consolidou a industrialização na região Norte do país.
- () A criação do INCRA possibilitou uma política de distribuição de terras, culminando com melhoria nas condições de vida dos camponeses.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, V, F.
- b) V, V, F, F, V.
- c) V, F, V, F, F.
- d) F, V, F, V, F.
- e) F, F, V, F, V.

Alternativa correta: c)**Conteúdo programático:** Mundo Contemporâneo: Brasil.**Justificativa**

- I. Verdadeira, pois, nesse período, na região Sudeste, cariocas e paulistas, separadamente, criaram linguagens artísticas que, já no final da referida década, causaram impacto nos meios artísticos e acadêmicos dos Estados Unidos e da Europa.
- II. Falsa, pois o milagre econômico relaciona-se com a década de 1970, durante a ditadura militar, que, entre outras coisas, criou o PROALCOOL, portanto não se enquadra no período JK.
- III. Verdadeira, pois o governo JK promoveu a interiorização do país, com a fundação de Brasília, dando um impulso à arquitetura modernista, expressa pelas obras de Oscar Niemeyer, como a Catedral e o Palácio do Planalto em Brasília, e de Vilanova Artigas, como o prédio da FAU/USP-SP. Sobretudo este último tem obras representativas de sua produção em Londrina, no norte do Paraná.
- IV. Falsa, pois chama-se desenvolvimentismo o momento da história republicana que, sob o governo de JK, na década de 1950, impulsionou a modernização ou industrialização do país, acentuadamente da região Sudeste, em uma política econômica que ficou conhecida como “50 anos em 5”.
- V. Falsa, pois a criação do INCRA também não é do período histórico em questão e, nesse momento, não se realizou a distribuição de terras de maneira metódica e consistente de uma política agrária.

26

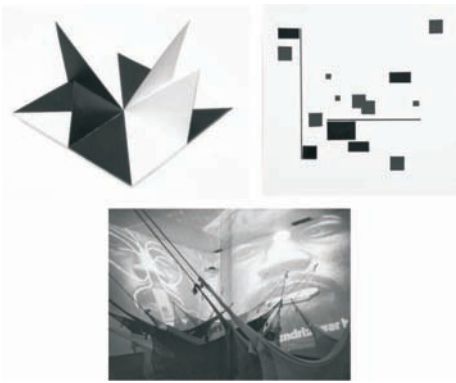
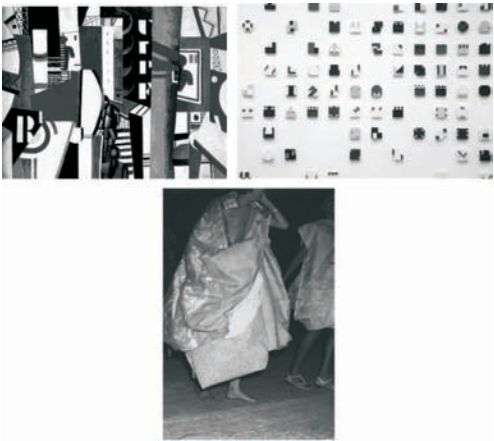
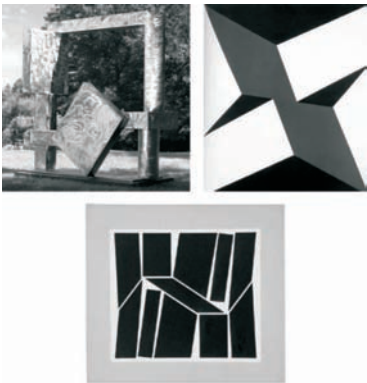
Leia o texto a seguir.

O Concretismo teve sua origem no Brasil a partir da I Bienal de São Paulo, em 1951, quando foram premiados artistas brasileiros e estrangeiros que desenvolviam pesquisas orientadas na direção da Arte Concreta. Max Bill recebeu o 1º prêmio de escultura com a famosa Unidade Tripartida, uma escultura em aço inoxidável estruturada no espaço através de uma forma orgânica e dinâmica. Lygia Clark e Hélio Oiticica assumiram radicalmente a ruptura com as linguagens tradicionais, integrando a participação do corpo na constituição da obra, desencadeando o movimento neoconcreto. Lygia Clark explorou a experiência tátil e Oiticica explorou formas e cores no espaço e criou os Ambientes e Parangolés.

(Adaptado de: RIBEIRO, M. A. *Neovanguardas*: Belo Horizonte anos 60. Belo Horizonte: Cia das Artes, 1997. p.58-61.)

Assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as obras de Max Bill, Lygia Clark e Hélio Oiticica.

a)



Leia o texto a seguir.

A sociedade, com sua regularidade, não é nada externa aos indivíduos; tampouco é simplesmente um “objeto oposto” ao indivíduo; ela é aquilo que todo indivíduo quer dizer quando diz “nós”. Mas esse “nós” não passa a existir porque um grande número de pessoas isoladas que dizem “eu” a si mesmas posteriormente se une e resolve formar uma associação. As funções e as relações interpessoais que expressamos com partículas gramaticais como “eu”, “você”, “ele” e “ela”, “nós” e “eles” são interdependentes. Nenhuma delas existe sem as outras e a função do “nós” inclui todas as demais. Comparado àquilo a que ela se refere, tudo o que podemos chamar “eu”, ou até “você”, é apenas parte.

(ELIAS, N. A *Sociedade dos Indivíduos*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1994. p.57.)

O modo como as diferentes perspectivas teóricas tratam da noção de identidade vincula-se à clássica preocupação das Ciências Sociais com a questão da relação entre indivíduo e sociedade.

Com base no texto e nos conhecimentos da sociologia histórica, de Norbert Elias, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a noção de origem do indivíduo e da sociedade.

- a) O indivíduo forma-se em seu “eu” interior e todos os outros são externos a ele, seguindo cada um deles o seu caminho autonomamente.
- b) A origem do indivíduo encontra-se na racionalidade, conforme a perspectiva cartesiana, segundo a qual “penso, logo existo”.
- c) A sociedade origina-se do resultado diretamente perceptível das concepções, planejamentos e criações do somatório de indivíduos ou organismos.
- d) A sociedade forma-se a partir da livre decisão de muitos indivíduos, quando racional e deliberadamente decide-se pela elaboração de um contrato social.
- e) A sociedade é formada por redes de funções que as pessoas desempenham umas em relação às outras por meio de sucessivos elos.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: Indivíduo, Identidade e Socialização. A emergência do indivíduo / individualidade e do individualismo.

Justificativa

- a) Incorreta, pois a afirmativa expressa um pressuposto de que a existência do indivíduo antecede a existência da sociedade, o que, para Norbert Elias, é impossível de se conceber. A sociologia de Elias busca rejeitar a dicotomia entre “interior” e “exterior”, “eu” e “nós”, ou indivíduo e sociedade, tomando-os como interdependentes.
- b) Incorreta, pois Norbert Elias é um pensador que rejeita claramente o princípio segundo o qual a origem do indivíduo encontra-se na racionalidade, conforme a perspectiva cartesiana, expressa na ideia “penso, logo existo”. A limitação da visão cartesiana, para Elias, está no fato de que supõe a existência do indivíduo fora da sociedade ou anterior à sociedade.
- c) Incorreta, pois os estudos de Norbert Elias rejeitam a tese de que a sociedade origina-se do resultado diretamente perceptível das concepções e planejamentos. Para Elias, a sociedade nem é caótica, nem é o resultado direto das intencionalidades. O autor também refuta a ideia de que a sociedade é a criação do somatório de indivíduos ou organismos, na medida em que rejeita o individualismo metodológico e o organicismo.
- d) Incorreta, pois Norbert Elias rejeita a tese de que a sociedade é formada por um contrato, isto é, a formação de uma associação. A ideia de que a sociedade forma-se a partir da livre decisão de muitos indivíduos, quando racional e deliberadamente decide-se pela elaboração de um contrato social, supõe que os indivíduos antecedem a sociedade. Diferentemente, para Elias, indivíduo e sociedade são interdependentes e não é possível teorizar a existência de indivíduos sem a sociedade ou a existência de uma sociedade sem indivíduos.
- e) Correta, pois, para Norbert Elias, a sociedade é formada por redes de funções que as pessoas desempenham umas em relação às outras por meio de sucessivos elos. Elias contrapõe-se, assim, tanto às teorias que estipulam a superioridade do social sobre o individual quanto às teorias que concebem que os indivíduos formam livremente uma sociedade. Coloca-se, portanto, contra o estruturalismo e o individualismo metodológico.

29

Nas obras *Comentariolus* e *Revolução das Orbes Celestes*, Nicolau Copérnico formulou uma teoria que desafiou os dogmas da Igreja Católica Apostólica Romana, ao conceber um novo modelo.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, os valores culturais do Renascimento.

- a) Coloquialismo, fundamentalismo e escatologia.
- b) Formalismo, relativismo e misticismo.
- c) Gnosticismo, hermetismo e sofismo.
- d) Heliocentrismo, antropocentrismo e racionalismo.
- e) Teocentrismo, aristotelismo e quiliasmo.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Mundo Ocidental durante o Medievo.

Justificativa

- a) Incorreta, pois coloquialismo, fundamentalismo e escatologia não são os valores culturais desse período.
- b) Incorreta, pois formalismo, relativismo e misticismo não são valores que representam o Renascimento.
- c) Incorreta, pois gnosticismo, hermetismo e sofismo não pertencem ao momento histórico do Renascimento.
- d) Correta, pois o novo modelo concebido é o heliocentrismo. O homem tornou-se o elemento principal desse sistema que se fundamenta no racionalismo para compreensão e explicação do mundo.
- e) Incorreta, pois o teocentrismo e o aristotelismo são superados, e a crença no fim do mundo entra em declínio.

30

As samambaias pertencem ao grupo das pteridófitas, as quais possuem características adaptativas que permitiram a conquista do ambiente terrestre com mais eficiência que o grupo das briófitas.

Sobre as adaptações morfológicas e reprodutivas que possibilitaram o sucesso das pteridófitas no ambiente terrestre, considere as afirmativas a seguir.

- I. A predominância da fase esporofítica.
- II. O aparecimento dos tecidos xilema e floema.
- III. O desenvolvimento de rizoides para fixação.
- IV. O surgimento dos esporos para reprodução.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Diversidade dos seres vivos: características morfológicas e evolutivas do Reino Plantae.

Justificativa

É nas pteridófitas que a fase esporofítica do ciclo reprodutivo torna-se a geração duradoura (perene). Surgem, pela primeira vez, neste grupo, os vasos condutores de seiva (xilema e floema). Essas características justificam as afirmativas I e II serem corretas. As características presentes nas afirmativas III e IV já haviam aparecido no grupo das briófitas, por isso são incorretas.

31

Uma reserva florestal foi dividida em quadrantes de 1 m^2 de área cada um. Com o objetivo de saber quantas samambaias havia na reserva, o número delas foi contado por quadrante da seguinte forma:

Número de samambaias por quadrante	Número de quadrantes
$A_{7 \times 1} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 3 \\ 4 \\ 5 \\ 6 \end{bmatrix}$	$B_{7 \times 1} = \begin{bmatrix} 8 \\ 12 \\ 7 \\ 16 \\ 14 \\ 6 \\ 3 \end{bmatrix}$

O elemento a_{ij} da matriz A corresponde ao elemento b_{ij} da matriz B, por exemplo, 8 quadrantes contêm 0 (zero) samambaia, 12 quadrantes contêm 1 samambaia.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a operação efetuada entre as matrizes A e B, que resulta no número total de samambaias existentes na reserva florestal.

- a) $A^t \times B$
- b) $B^t \times A^t$
- c) $A \times B$
- d) $A^t + B^t$
- e) $A + B$

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Matrizes: operações.

Justificativa

A operação $A^t \times B$, indicada pela alternativa a), é a única que apresenta o número total de samambaias, já que $A_{7 \times 1}$, ao ser transposta, converte-se em $A_{1 \times 7}^t$, que, ao ser multiplicada por $B_{7 \times 1}$, resulta em uma matriz $C_{1 \times 1}$, ou seja, fornece o número total de samambaias. Isto é, $A_{1 \times 7}^t \times B_{7 \times 1} = C_{1 \times 1}$

$C_{1 \times 1} = [0 \times 8 + 1 \times 12 + 2 \times 7 + 3 \times 16 + 4 \times 14 + 5 \times 6 + 6 \times 3] = [0 + 12 + 14 + 48 + 56 + 18] = [148]$ Portanto, o número total de samambaias existentes na reserva florestal é 148.

32

Leia o texto a seguir.

As neovanguardas artísticas na década de 1960 foram marcadas por uma efervescência cultural e uma posição crítica frente à hegemonia política, social e cultural. Os jovens questionaram os discursos totalitários e a representação política e comportamental. No campo das artes plásticas, manifestou-se uma nova figuração, centrada na representação cotidiana do homem urbano, além da emergência de propostas conceituais e processuais através dos happenings, ambientes e performances.

(Adaptado de: RIBEIRO, M. A. *Neovanguardas: Belo Horizonte anos 60*. Belo Horizonte: Cia das Artes, 1997. p.35-84.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre Arte na década de 1960, relacione os conceitos e as suas características correspondentes.

- (I) Tropicalismo.
- (II) Nova Objetividade Brasileira.
- (III) Arte Ambiental.
- (IV) Arte Guerrilha.
- (V) *Land Art*.

- (A) Suas propostas artísticas interferem no espaço circundante e instauram uma nova realidade em uma determinada situação espacial, envolvendo a atividade sensorial do público. São usados objetos e materiais que visam à exploração sensorial – tátil, auditiva, olfativa e visual – das pessoas, que se tornam co-autoras da proposta do artista e participantes da exploração ambiental.

- (B) Propõe uma nova maneira de focalizar a relação entre arte e política e pauta-se pela autonomia da linguagem artística. Tem origem em 1967, com os poemas musicais alegóricos de Gilberto Gil e Caetano Veloso, conjugados com os arranjos experimentais da música concreta e aleatória de Rogério Duprat e de Júlio Medaglia, usando a alegoria e a ironia como questionamento social.
- (C) Inaugura-se uma nova forma de atuação por ações efêmeras de protesto político e comportamental, voltadas para experiências radicais com o corpo e as sensações, a inteligência e os conceitos. Destacam-se os trabalhos de Cildo Meirelles, Artur Barrio e Antônio Manoel. Refere-se à libertação dos instintos vitais, em que a energia do corpo humano se revolta contra a repressão da sociedade.
- (D) Denomina a geração de artistas brasileiros que atuou no eixo Rio-São Paulo no final dos anos 1960. Refere-se à exposição desses artistas realizada no MAM-RJ, em 1967, organizada por Hélio Oiticica e Rubens Guerchman. Enfatizava a vontade construtiva, a superação das categorias tradicionais, a tendência para o objeto e as manifestações coletivas abertas à participação do público.
- (E) Veio reafirmar a ruptura com espaços consagrados, como as galerias e os museus, marcada pela volta do artista à natureza. Suas obras são realizadas nas montanhas, no mar, no deserto, no campo e nos parques da cidade. Retomava sua relação com o público por meio de fotografias, filmes e vídeos apresentados em galerias, museus e bienais. Destacam-se os trabalhos de Christo e Smithson.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, II-B, III-D, IV-E, V-C.
- b) I-B, II-D, III-A, IV-C, V-E.
- c) I-B, II-E, III-C, IV-A, V-D.
- d) I-D, II-B, III-C, IV-A, V-E.
- e) I-D, II-E, III-A, IV-B, V-C.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Arte contemporânea.

Justificativa

A alternativa correta é a b), pois é a única que apresenta, corretamente, as relações a seguir.

- | | |
|------------------------------------|--|
| (I) Tropicalismo. | (B) Nova relação entre arte e política, pautada pela autonomia da linguagem artística. |
| (II) Nova Objetividade Brasileira. | (D) Geração de artistas do eixo Rio-São Paulo que enfatizavam a vontade construtiva e a tendência ao objeto. |
| (III) Arte Ambiental. | (A) Suas propostas artísticas interferem no espaço circundante. |
| (IV) Arte Guerrilha. | (C) Nova forma de atuação por ações efêmeras de protesto político e comportamental. |
| (V) Land Art. | (E) Ruptura com espaços consagrados, como galerias e museus. |

Analise a figura a seguir.



(Todos os europeus são ilegais neste continente desde 1492.

Disponível em: <<http://la.indymedia.org/uploads/2006/04/since-1492.jpg>>. Acesso em: 23 jul. 2014.)

Desde o lema Liberdade, Igualdade, Fraternidade, proveniente da Revolução Francesa e, posteriormente, inserido no atual mundo globalizado e neoliberal, o trânsito de mercadorias, capitais e pessoas passou a ser regulado por acordos nacionais e internacionais construídos por governos de países em diferentes escalas de poder financeiro e militar.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, um aspecto em que a globalização e o neoliberalismo se expressam.

- a) Pela dispensa de controle dos Estados no comércio de mercadorias de alto valor agregado.
- b) Na constituição do sistema bancário internacional, que regula plenamente o fluxo de capitais nos paraísos fiscais.
- c) Na liberdade cultuada pelo sistema financeiro neoliberal, que expande socialmente a disseminação das riquezas.
- d) No poderio bélico militar dos estados nacionais, efetivamente controlado pela ONU.
- e) No estabelecimento de normas rígidas para condicionar a imigração ao controle do Estado.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: Mundo Contemporâneo.

Justificativa

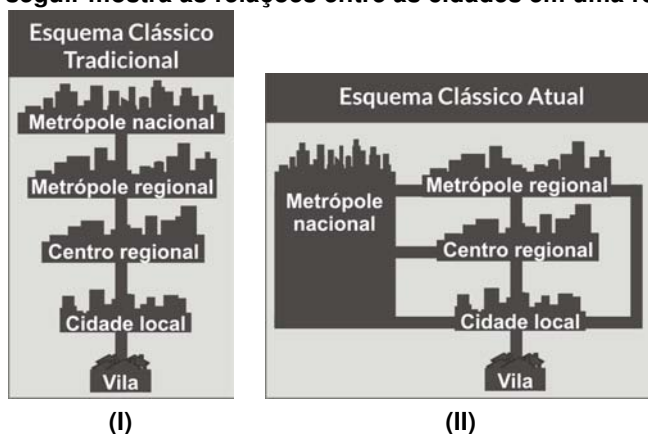
- a) Incorreta, pois os Estados interferem diretamente no comércio de mercadorias, estabelecendo acordos para o fluxo desses referidos bens.
- b) Incorreta, pois, por serem considerados paraísos fiscais, seus fluxos de capitais não são fiscalizados plenamente pelo sistema bancário internacional.
- c) Incorreta, pois o sistema financeiro neoliberal expande o domínio econômico, mas se detecta a concentração de riquezas em grandes corporações financeiras regidas por seus proprietários.
- d) Incorreta, pois a ONU não controla efetivamente o poderio bélico militar dos estados nacionais.
- e) Correta, pois o Estado Nacional cria barreiras legais para impedir a livre imigração para seus respectivos territórios.

Leia o texto e observe as figuras a seguir.

O esquema clássico de hierarquia urbana teve origem no final do século XIX e se estendeu até meados da década de 1970. Porém, essa concepção tradicional de hierarquia urbana não explica as relações travadas entre as cidades no interior da rede urbana. Dessa forma, uma nova hierarquia urbana foi elaborada, aproximando-se da realidade de uma rede urbana.

(Adaptado de: MOREIRA, J. C.; SENE, E. *Geografia para o Ensino Médio*: geografia geral e do Brasil. V. único. São Paulo: Scipione, 2002, p.101-102.)

A figura a seguir mostra as relações entre as cidades em uma rede urbana.



Com base no texto, associe os elementos da figura com as descrições apresentadas a seguir.

- (A) As relações seguem uma hierarquia crescente sob a influência de certos centros urbanos.
- (B) Em função dos avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações, rompe-se com a hierarquia rígida.
- (C) A cidade local pode se relacionar diretamente com a metrópole nacional, pois a hierarquia é rompida.
- (D) As relações das cidades são diretas com a metrópole nacional, sem a intermediação de cidade de porte médio.
- (E) A hierarquia é destacada a partir da submissão das cidades menores às grandes cidades.

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

- a) I-A, I-B, I-D, I-E, II-C.
- b) I-A, I-E, II-B, II-C, II-D.
- c) I-B, I-C, I-D, II-A, II-E.
- d) I-B, I-D, II-A, II-C, II-E.
- e) I-C, I-E, II-A, II-B, II-D.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: A dimensão política do espaço geográfico.

Justificativa

As relações entre as cidades em uma rede urbana se dão da seguinte forma:

Na Figura I, Esquema Clássico Tradicional, (A) as relações seguem uma hierarquia crescente sob a influência de certos centros urbanos e (E) a hierarquia é destacada a partir da submissão das cidades menores às grandes cidades.

Na Figura II, Esquema Clássico Atual, (B) em função dos avanços tecnológicos nos transportes e nas comunicações, rompe-se com a hierarquia rígida, (C) a cidade-local pode se relacionar diretamente com a metrópole nacional, pois a hierarquia é rompida e (D) as relações das cidades são diretas com a metrópole nacional, sem a intermediação de cidade de porte médio.

Desse modo, a alternativa correta é b), pois é a única que apresenta a associação correta.

Leia o texto a seguir.

Quando se fala em divisão celular, não valem as regras matemáticas: para uma célula dividir significa duplicar. A célula se divide ao meio, mas antes duplica o programa genético localizado em seus cromossomos. Isso permite que cada uma das células-filhas reconstitua tudo o que foi dividido no processo.

(AMABIS, J. M.; MARTHO, G. R. *Biologia*. v.1. São Paulo: Moderna, 1994. p.203.)

Considerando uma célula haploide com 8 cromossomos ($n = 8$), assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a constituição cromossômica dessa célula em divisão na fase de metáfase da mitose.

- a) 8 cromossomos distintos, cada um com 1 cromátide.
- b) 8 cromossomos distintos, cada um com 2 cromátides.
- c) 8 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com 1 cromátide.
- d) 8 cromossomos pareados 2 a 2, cada um com 2 cromátides.
- e) 8 cromossomos pareados 4 a 4, cada um com 2 cromátides.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Biologia celular: divisão celular.

Justificativa

Por se tratar da metáfase da mitose, os cromossomos não se encontram pareados, como se encontram na meiose. Portanto, as alternativas c), d) e e) são incorretas. Na metáfase da mitose, em célula $n = 8$, os cromossomos estarão distintos, sendo cada um com 2 cromátides, pois é o resultado da duplicação do DNA na interfase. Portanto, a alternativa b) é correta, já que a alternativa a) não leva em conta a duplicação do DNA.

A mitose é uma divisão celular, na qual uma célula duplica o seu conteúdo, dividindo-se em duas, ditas células-filhas. Cada uma destas células-filhas se divide, dando origem a outras duas, totalizando quatro células-filhas e, assim, o processo continua se repetindo sucessivamente.

Assinale a alternativa que corresponde, corretamente, à função que representa o processo da mitose.

- a) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(x) = x^2$
- b) $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, dada por $f(x) = 2^x$
- c) $f : \mathbb{N}^* \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(x) = 2^x$
- d) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, dada por $f(x) = 2^x$
- e) $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, dada por $f(x) = 2x$

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Função exponencial.

Justificativa

- a) Incorreta, pois a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{N}$, dada por $f(x) = x^2$, tem como domínio o conjunto $\mathbb{Z}$ que contém o zero e todos os números negativos, não correspondendo ao conjunto de divisões $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$, além disso, a função $f(x) = x^2$, quando aplicada ao conjunto das divisões da mitose $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$, gera o conjunto $\{1, 4, 9, 25, \dots\}$, que não corresponde à quantidade de células-filhas encontradas, isto é, $\{2, 4, 8, 16, \dots\}$.
- b) Incorreta, pois a função $f : \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$, dada por $f(x) = 2^x$, tem como domínio o conjunto $\mathbb{Z}$ que contém o zero e também os números negativos, não correspondendo ao conjunto das divisões $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$, além disso, o domínio não pode ter pontos sem correspondente no conjunto imagem.
- c) Correta, pois pode-se inferir do enunciado que um conjunto de divisões $\{1, 2, 3, 4, \dots\}$ dá origem, respectivamente, à seguinte quantidade de células-filhas $\{2, 4, 8, 16, \dots\}$. Assim, a função que representa o processo da mitose é a função exponencial $f(x) = 2^x$, que tem como domínio o conjunto $\mathbb{N}^*$ e sua imagem no conjunto $\mathbb{N}$.
- d) Incorreta, pois a função $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, dada por $f(x) = 2^x$, embora seja exponencial, tem como domínio o conjunto $\mathbb{R}_+$ que contém o zero, os números fracionários positivos e os irracionais positivos, que não fazem parte do conjunto de divisões da mitose.

- e) Incorreta, pois a função $f : \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}_+$, dada por $f(x) = 2x$, tem como domínio o conjunto $\mathbb{R}_+$ que contém o zero, os números fracionários positivos e os irracionais positivos, que não fazem parte do conjunto de divisões da mitose, além disso, a função $f(x) = 2x$, quando aplicada ao conjunto das divisões da mitose, gera $\{2, 4, 6, 8, \dots\}$, não correspondendo à quantidade de células-filhas $\{2, 4, 8, 16, \dots\}$.

Leia o texto III a seguir e responda às questões de 37 a 41.

Texto III

De onde vem o mundo? De onde vem o universo? Tudo o que existe tem que ter um começo. Portanto, em algum momento, o universo também tinha de ter surgido a partir de uma outra coisa. Mas, se o universo de repente tivesse surgido de alguma outra coisa, então essa outra coisa também devia ter surgido de alguma outra coisa algum dia. Sófia entendeu que só tinha transferido o problema de lugar. Afinal de contas, algum dia, alguma coisa tinha de ter surgido do nada. Existe uma substância básica a partir da qual tudo é feito? A grande questão para os primeiros filósofos não era saber como tudo surgiu do nada. O que os instigava era saber como a água podia se transformar em peixes vivos, ou como a terra sem vida podia se transformar em árvores frondosas ou flores multicoloridas.

(Adaptado de: GAARDER, J. *O Mundo de Sófia*. Trad. de João Azenha Jr. São Paulo: Companhia das Letras, 1995. p.43-44.)

37

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o surgimento da filosofia, assinale a alternativa correta.

- Os pensadores pré-socráticos explicavam os fenômenos e as transformações da natureza e porque a vida é como é, tendo como limitador e princípio de verdade irrefutável as histórias contadas acerca do mundo dos deuses.
- Os primeiros filósofos da natureza tinham a convicção de que havia alguma substância básica, uma causa oculta, que estava por trás de todas as transformações na natureza e, a partir da observação, buscavam descobrir leis naturais que fossem eternas.
- Os teóricos da natureza que desenvolveram seus sistemas de pensamento por volta do século VI a.C. partiram da ideia unânime de que a água era o princípio original do mundo por sua enorme capacidade de transformação.
- A filosofia da natureza nascente adotou a imagem homérica do mundo e reforçou o antropomorfismo do mundo dos deuses em detrimento de uma explicação natural e regular acerca dos primeiros princípios que originam todas as coisas.
- Para os pensadores jônicos da natureza, Tales, Anaxímenes e Heráclito, há um princípio originário único denominado o ilimitado, que é a reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem observar no nascimento e na degeneração das coisas.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: A passagem do mito para o logos no surgimento da filosofia.

Justificativa

- Incorreta, pois os pensadores denominados pré-socráticos ou filósofos da natureza superaram paulatinamente as explicações mitológicas e religiosas acerca do mundo e da origem da vida. Eles queriam entender os fenômenos da natureza sem recorrer às histórias míticas. Mesmo que ainda fizessem uso das intuições míticas, esses pensadores estavam em processo de racionalização progressiva da concepção religiosa do mundo implícita nos mitos; é certo que foi gradual a sua libertação dos mitos.
- Correta, pois os primeiros filósofos tinham em comum, apesar de respostas diferentes, acreditar que determinada substância básica estava por trás das transformações na natureza, como uma causa oculta. Para Tales, essa substância era a água; para Anaxímenes, o ar; para Heráclito, o fogo. Independentemente da substância que cada um julgava ser o princípio primeiro, todos observavam as transformações da natureza e queriam encontrar uma lei eterna sem recorrer aos mitos.
- Incorreta, pois os filósofos da natureza não eram unânimes ao considerar uma substância determinada como o princípio primeiro a originar todas as coisas existentes. Várias foram as explicações dadas e várias foram as substâncias que cada um desses pensadores considerou como a substância básica que operava a transformação na natureza. Foi Tales de Mileto que considerou a água a substância básica. Anaxímenes considerou o ar; Heráclito de Éfeso, o fogo; Anaxágoras, o infinito; Pitágoras, o número.

- d) Incorreta, pois a filosofia da natureza, que nascia por volta do séc. IV a.C. na Grécia, substituiu a imagem homérica do mundo, em que há um antropomorfismo do mundo dos deuses, e adotou uma explicação natural e regular.
- e) Incorreta, pois os pensadores jônicos da natureza divergem sobre qual é o princípio originário. É Anaximandro que estabelece que o ilimitado é o princípio originário. Tales, Anaxímenes e Heráclito estabelecem outros princípios. Além disso, o ilimitado ou *apeiron*, como fonte da geração das coisas que existem, não é reprodução da aparência sensível que os olhos humanos podem observar, mas a ultrapassa.

38

Gaarder discute a questão da existência de uma “substância básica”, a partir da qual tudo é feito.

Considerando o átomo como “substância básica”, atribua V (verdadeiro) ou F (falso) às afirmativas a seguir.

- () De acordo com o modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões distintas: o núcleo e a eletrosfera.
- () Thomson propôs um modelo que descrevia o átomo como uma esfera carregada positivamente, na qual estariam incrustados os elétrons, com carga negativa.
- () No experimento orientado por Rutherford, o desvio das partículas alfa era resultado da sua aproximação com cargas negativas presentes no núcleo do átomo.
- () Ao considerar a carga das partículas básicas (prótons, elétrons e nêutrons), em um átomo neutro, o número de prótons deve ser superior ao de elétrons.
- () Os átomos de um mesmo elemento químico devem apresentar o mesmo número atômico.

Assinale a alternativa que contém, de cima para baixo, a sequência correta.

- a) V, V, F, F, V.
- b) V, F, V, F, V.
- c) V, F, F, V, F.
- d) F, V, V, V, F.
- e) F, F, F, V, V.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Estrutura de átomos. Prótons, elétrons e nêutrons. Modelos atômicos. Número atômico.

Justificativa

- I. Verdadeira, pois, no modelo atômico de Rutherford, o átomo é constituído por duas regiões distintas: o núcleo (com as partículas atômicas prótons e nêutrons) e a eletrosfera (com os elétrons).
- II. Verdadeira, pois, em 1904, Thomson formulou uma teoria sobre a estrutura atômica da matéria. Segundo essa teoria, o átomo seria uma esfera positiva que, para tornar-se neutra, apresentava elétrons (partículas negativas) incrustados em sua superfície.
- III. Falsa, pois as partículas presentes no núcleo do átomo são prótons (carga positiva) e nêutrons (carga neutra).
- IV. Falsa, pois, considerando a carga das partículas básicas (prótons, elétrons e nêutrons), em um átomo neutro, o número de prótons deve ser igual ao número de elétrons.
- V. Verdadeira, pois átomos que apresentam o mesmo número de prótons, apresentam o mesmo número atômico, portanto trata-se do mesmo elemento químico.

39

Ambientes dulcícolas e marinhos possuem condições físico-químicas distintas que influenciaram a seleção natural para dar origem, respectivamente, aos peixes de água doce e aos peixes de água salgada, os quais possuem adaptações fisiológicas para sobreviverem no ambiente em que surgiram.

Considerando a regulação da concentração hidrossalina para a manutenção do metabolismo desses peixes, pode-se afirmar que os peixes de água doce eliminam _____ quantidade de urina _____ em comparação com os peixes marinhos, que eliminam _____ quantidade de urina _____.

Assinale a alternativa que preenche, correta e respectivamente, as lacunas do enunciado.

a) grande, diluída, pequena, concentrada.

b) grande, concentrada, grande, diluída.

c) grande, concentrada, pequena, diluída.

d) pequena, concentrada, grande, diluída.

e) pequena, diluída, grande, concentrada.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Diversidade dos seres vivos: características fisiológicas do Reino Animalia.

Justificativa

Os peixes que vivem na água doce apresentam concentração osmótica do corpo maior do que a do meio externo. Desse modo, há entrada de água por osmose no corpo desses animais. O excesso de água é eliminado pela produção de urina abundante e muito diluída, ou seja, com muita água. Já os peixes marinhos enfrentam problema inverso, a concentração osmótica do corpo é menor que a do meio externo, provocando intensa perda de água para o ambiente. Assim, a urina é eliminada em pequena quantidade e mais concentrada em comparação com os peixes de água doce.

40

Desde os primórdios da humanidade, há uma busca por entender questões acerca da origem, do funcionamento e da organização do Universo. Na tentativa de propor explicações, os cientistas elaboram modelos.

Considerando que as propriedades físico-químicas da matéria, os tipos de ligações e as geometrias moleculares podem ser explicados por meio de modelos atômicos, modelos de ligações e modelos de moléculas, relacione a coluna da esquerda com a da direita.

- | | |
|---|--|
| (I) O NaCl é um sólido em temperatura ambiente. | (A) Geometria linear, ligação covalente e forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo. |
| (II) A água é uma substância molecular, polar e considerada solvente universal. | (B) Geometria linear, molécula apolar e forças intermoleculares do tipo dipolo-induzido dipolo-induzido. |
| (III) O benzeno é uma substância apolar e líquida em temperatura ambiente. | (C) Composto aromático e forças do tipo dipolo-induzido dipolo-induzido. |
| (IV) O HCl é um gás em temperatura ambiente. | (D) Alto ponto de fusão e ebulição, composto formado por ligação iônica. |
| (V) O CO ₂ é um gás em temperatura ambiente. | (E) Ligações de hidrogênio e geometria angular. |

Assinale a alternativa que contém a associação correta.

a) I-B, II-A, III-C, IV-E, V-D.

b) I-B, II-A, III-E, IV-D, V-C.

c) I-D, II-C, III-E, IV-B, V-A.

d) I-D, II-E, III-C, IV-A, V-B.

e) I-C, II-E, III-B, IV-A, V-D.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Ligações Químicas. Natureza das ligações e propriedades das substâncias.

Justificativa

(I) O NaCl é um sólido em temperatura ambiente e apresenta (D) alto ponto de fusão e ebulição, composto formado por ligação iônica.

- (II) A água é uma substância molecular, polar e considerada solvente universal. (E) Também apresenta ligações de hidrogênio e geometria angular.
- (III) O benzeno é uma substância apolar e líquida em temperatura ambiente, (C) além de ser um composto aromático e apresentar forças do tipo dipolo-induzido dipolo-induzido.
- (IV) O HCl é um gás em temperatura ambiente e apresenta (A) geometria linear, ligação covalente e forças intermoleculares do tipo dipolo-dipolo.
- (V) O CO_2 é um gás em temperatura ambiente e apresenta (B) geometria linear, molécula apolar e forças intermoleculares do tipo dipolo-induzido dipolo-induzido.

41

Desde a elaboração dos modelos atômicos por Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr, cientistas como Murray Gell-Man (EUA) e Georg Zweig (Alemanha) têm desvendado os segredos subatômicos da matéria.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, as subpartículas que constituem as partículas atômicas conforme os modelos de Gell-Man e Georg Zweig.

- a) Quarks, léptons e bósons.
- b) Elétrons, nêutrons e prótons.
- c) Neutrinos e pósitrons.
- d) Núcleo e eletrosfera.
- e) Fótons.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Física, cosmos e vida: ideias sobre o universo, sua origem e evolução.

Justificativa

- a) Correta, pois os modelos desenvolvidos, independentemente, pelos cientistas Murray Gell-Man (EUA) e Georg Zweig (Alemanha) dizem respeito às subpartículas atômicas quarks, léptons e bósons.
- b) Incorreta, pois os modelos de elétrons, nêutrons e prótons foram desenvolvidos por John Joseph Thomson, James Chadwick e Eugen Goldstein.
- c) Incorreta, pois os modelos de neutrinos e pósitrons foram desenvolvidos por Wolfgang Pauli, Paul Dirac e Carl David Anderson.
- d) Incorreta, pois os modelos de núcleo e eletrosfera foram desenvolvidos por Ernest Rutherford e Niels Bohr.
- e) Incorreta, pois o modelo dos fótons foi desenvolvido por Gilbert N. Lewis.

42

Leia o texto a seguir.

As origens do surrealismo nas artes visuais estão no movimento Dadá e nas obras de De Chirico e Marc Chagall. Esses artistas já realizavam um arranjo irracional de objetos, em uma ausência de lógica que caracteriza as imagens oníricas, abrindo caminho para os domínios do inconsciente. Com a colaboração dos dadaístas, Hans Arp e Max Ernst, Breton propôs, com base na psicanálise, um método de criação poética espontâneo, denominado "automatismo psíquico". Tal método pretendia acessar diretamente as imagens simbólicas do inconsciente, independente de qualquer preocupação estética ou moral, sem o "filtro" da razão e da lógica. Além de Ernst e Arp, se destaca o trabalho de Joan Miró, com poéticas mais intuitivas que racionais. Alguns artistas, como Buñuel, Dalí, Magritte, Giacometti, tiveram relação com o movimento surrealista. Artistas brasileiros, como a escultora Maria Martins e a pintora Tarsila do Amaral (na sua fase antropofágica), tiveram influência marcante desse movimento.

(Adaptado de: HERBERT, R. *História da Pintura Moderna*. São Paulo: Círculo do Livro S.A., s/d. p.23-143.)

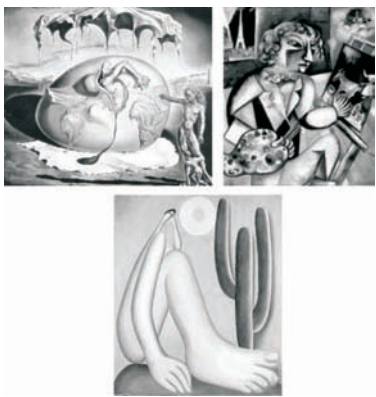
Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que apresenta, correta e respectivamente, as imagens das obras de um precursor do surrealismo, de um surrealista europeu e de um artista brasileiro surrealista.



a)



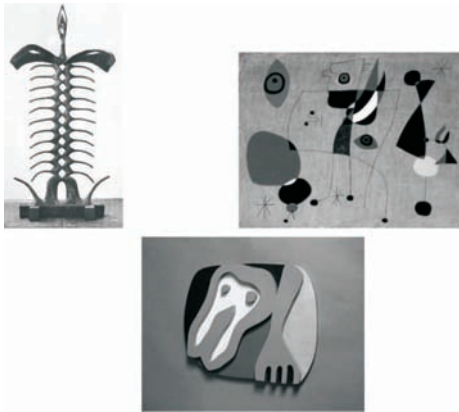
b)



c)



d)



e)

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Arte moderna.

Justificativa

- a) Incorreta, pois a primeira imagem é de André Masson, que não é um dos precursores do movimento surrealista; a segunda imagem é de De Chirico, um dos precursores do surrealismo; a terceira imagem é da pintora brasileira Tarsila do Amaral.
- b) Incorreta, pois a segunda imagem é uma composição abstrata de Kandinsky, não de um surrealista europeu; a primeira imagem é de De Chirico, um dos precursores do surrealismo; a terceira imagem é da escultora surrealista brasileira Maria Martins.
- c) Incorreta, pois a primeira imagem é de Salvador Dali, que não é precursor do movimento surrealista; a segunda imagem é de Marc Chagall, um dos precursores do surrealismo; a terceira imagem é da pintora brasileira Tarsila do Amaral.
- d) Correta, pois apresenta, correta e respectivamente, imagens de obras de um dos precursores do surrealismo (Marc Chagall), de um surrealista europeu (Joan Miró) e de uma surrealista brasileira (Maria Martins).
- e) Incorreta, pois a primeira imagem é de Maria Martins, que não é uma das precursoras do movimento surrealista; a segunda imagem é de Joan Miró, um surrealista europeu; a terceira imagem é de Hans Arp, que não é um artista brasileiro.

43

Leia o texto a seguir.

As ideias produzem as imagens de si mesmas em novas ideias, mas, como se supõe que as primeiras ideias derivam de impressões, continua ainda a ser verdade que todas as nossas ideias simples procedem, mediata ou imediatamente, das impressões que lhes correspondem.

(HUME, D. *Tratado da Natureza Humana*. Trad. de Serafim da Silva Fontes. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2001. p.35.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre a questão da sensibilidade, razão e verdade em David Hume, considere as afirmativas a seguir.

- I. Geralmente as ideias simples, no seu primeiro aparecimento, derivam das impressões simples que lhes correspondem.
- II. A conexão entre as ideias e as impressões provém do acaso, de modo que há uma independência das ideias com relação às impressões.
- III. As ideias são sempre as causas de nossas impressões.
- IV. Assim como as ideias são as imagens das impressões, é também possível formar ideias secundárias, que são imagens das ideias primárias.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.

- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: 2º eixo temático: Problemas epistemológicos na filosofia. O problema da ciência e conhecimento. Questão de referência: a questão da sensibilidade razão e verdade. Autor de referência: Hume.

Justificativa

De acordo com o estudo feito sobre as qualidades e as relações das percepções por David Hume, no capítulo I de sua obra Tratado da Natureza Humana, pondera-se que:

- I. é correta, pois “as nossas ideias simples no seu primeiro aparecimento derivam das impressões simples que lhes correspondem e que elas representam exatamente” (p.32), salvo raras exceções, as quais não são suficientes para a modificação desta máxima geral;
- II. é incorreta, pois há uma conjunção constante entre as impressões simples e as ideias simples correspondentes (e vice-versa), o que autoriza a afirmar que existe uma forte conexão entre as nossas impressões e ideias, assim como “a existência de umas exerce influência considerável sobre a existência das outras”, donde conclui Hume: “uma tal conjunção constante, em um tão ilimitado número de casos, não pode nunca provir do acaso, provando claramente que há dependência das impressões com relação às ideias, ou das ideias com relação às impressões” (p.32-33);
- III. é incorreta, pois, para além da justificativa da afirmativa I, convém citar a passagem “Para saber de que lado se encontra esta dependência, observo a ordem do seu primeiro aparecimento e verifico mediante uma experiência constante que as impressões simples precedem sempre as ideias correspondentes, nunca aparecendo na ordem inversa” (p.33);
- IV. é correta, pois, da aplicação do princípio da prioridade das impressões sobre as ideias, Hume observa: “podemos formar ideias secundárias que são imagens das ideias primárias” (p.32).

44

O aparecimento de ovos com casca foi uma evolução adaptativa dos répteis para a conquista definitiva do ambiente terrestre pelos cordados. Além do ovo com casca, há outras adaptações que permitiram que os répteis pudessem sobreviver no ambiente terrestre quando comparadas com as adaptações dos anfíbios. Portanto, há adaptações que surgem nos anfíbios e permanecem nos répteis e há adaptações que têm sua origem pela primeira vez nesse grupo.

Sobre as características adaptativas associadas à conquista do ambiente terrestre que surgiram pela primeira vez nos répteis, considere as afirmativas a seguir.

- I. Pernas locomotoras e respiração pulmonar.
- II. Ectotermia e dupla circulação.
- III. Queratinização da pele e ácido úrico como excreta nitrogenado.
- IV. Ovo amniota e desenvolvimento direto.

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: Diversidade dos seres vivos: características morfológicas e evolutivas do Reino Animalia.

Justificativa

Pernas locomotoras, respiração pulmonar, ectotermia e dupla circulação são características morfológicas, fisiológicas e evolutivas que já ocorriam nos anfíbios e permanecem nos répteis. Portanto, as afirmativas I e II são incorretas. Já as afirmativas III e IV são corretas, pois apresentam características que aparecem pela primeira vez nos répteis.

45

A crosta terrestre sofreu, no decorrer da história da Terra, processos endógenos presentes na formação do relevo. Em relação aos processos endógenos presentes nessa formação, considere as afirmativas a seguir.

- I. Orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que formam ondulações no terreno em estruturas plásticas.**
- II. Orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande intensidade (vertical ou inclinado) sobre rochas de estruturas rígidas que se quebram.**
- III. Diastrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por processos tectônicos provocados e propagados pela energia interna da Terra.**
- IV. Dobramentos geológicos resultam de pressões verticais que ocorrem, geralmente, sobre as rochas basálticas.**

Assinale a alternativa correta.

- a) Somente as afirmativas I e II são corretas.
- b) Somente as afirmativas I e IV são corretas.
- c) Somente as afirmativas III e IV são corretas.
- d) Somente as afirmativas I, II e III são corretas.**
- e) Somente as afirmativas II, III e IV são corretas.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: A apropriação e exploração dos diferentes elementos da natureza, a partir de conceitos básicos relativos a gênese e transformação do relevo.

Justificativa

- I. Correta, pois orogenia de dobramento resulta de pressões horizontais que formam ondulações no terreno em estruturas plásticas.
- II. Correta, pois orogenia de falhamento é submetida a um esforço interno de grande intensidade (vertical ou inclinado) sobre rochas de estruturas rígidas que se quebram.
- III. Correta, pois diastrofismo resulta de movimentos da crosta produzidos por processos tectônicos provocados e propagados pela energia interna da Terra.
- IV. Incorreta, pois dobramentos geológicos resultam de pressões horizontais, e não verticais, que ocorrem, geralmente, sobre as rochas basálticas.

Leia a tirinha e o texto a seguir.



(Disponível em: <www.umsabadoqualquer.com/category/darwin/>.

Acesso em: 27 jun. 2014.)

Antes do século XVIII, as especulações sobre a origem das espécies baseavam-se em mitologia e superstições e não em algo semelhante a uma teoria científica testável. Os mitos de criação postulavam que o mundo permanecera constante após sua criação. No entanto, algumas pessoas propuseram a ideia de que a natureza tinha uma longa história de mudanças constantes e irreversíveis.

(Adaptado de: HICKMAN, C. P.; ROBERTS, L.; LARSON, A. *Princípios Integrados de Zoologia*. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2001. p.99.)

De acordo com a ilustração, o texto e os conhecimentos sobre as teorias de fatores evolutivos, assinale a alternativa correta.

- a) A variabilidade genética que surge em cada geração sofre a seleção natural, conferindo maior adaptação à espécie.
- b) A variabilidade genética é decorrente das mutações cromossômicas e independe das recombinações cromossômicas.
- c) A adaptação altera a frequência alélica da mutação, resultando na seleção natural em uma população.
- d) A adaptação é decorrente de um processo de flutuação na frequência alélica ao acaso de uma geração para as seguintes.
- e) A adaptação é o resultado da capacidade de os indivíduos de uma mesma população possuírem as mesmas características para deixar descendentes.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Genética e evolução: teorias da evolução das espécies.

Justificativa

- a) Correta, pois as pressões seletivas do meio agem sobre a variabilidade genética de cada espécie resultando na sua adaptação.
- b) Incorreta, pois a variabilidade genética também depende das recombinações cromossômicas.
- c) Incorreta, pois a adaptação não altera e nem é decorrente de um processo de flutuação na frequência alélica.
- d) Incorreta, pois a adaptação não altera e nem é decorrente de um processo de flutuação na frequência alélica.
- e) Incorreta, pois o fato de uma população possuir as mesmas características não permite a variabilidade genética e, portanto, não há processo adaptativo.

47

De acordo com a hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo do planeta Terra obtinha energia para seu metabolismo por meio de um processo adequado às condições existentes na atmosfera primitiva.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a sequência ordenada dos processos energéticos, desde o surgimento do primeiro ser vivo do planeta.

- a) Fotossíntese, respiração aeróbia e fermentação.
- b) Respiração aeróbia, fermentação e fotossíntese.
- c) Respiração aeróbia, fotossíntese e fermentação.
- d) Fermentação, fotossíntese e respiração aeróbia.
- e) Fermentação, respiração aeróbia e fotossíntese.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Biologia celular: metabolismo energético da célula.

Justificativa

De acordo com a hipótese heterotrófica, o primeiro ser vivo do planeta possuía um processo metabólico fermentativo, já que não havia O_2 disponível na atmosfera primitiva. Os produtos decorrentes da fermentação resultaram no aparecimento de CO_2 atmosférico, permitindo o surgimento dos organismos autótrofos fotossintetizantes. Esses organismos liberaram O_2 na atmosfera, permitindo o surgimento de organismos heterótrofos aeróbicos. Portanto, a sequência do aparecimento dos processos energéticos do metabolismo dos seres vivos corresponde à alternativa d).

48

Leia o texto a seguir.

Para muitos filósofos naturais gregos, todas as substâncias inflamáveis continham em si o elemento fogo, que era considerado um dos quatro elementos fundamentais. Séculos mais tarde, George Stahl ampliou os estudos sobre combustão com a teoria do flogístico, segundo a qual a combustão ocorria com certos materiais porque estes possuíam um “elemento” ou um princípio comum inflamável que era liberado no momento da queima. Portanto, se algum material não queimasse, era porque não teria flogístico em sua composição. Uma dificuldade considerável encontrada pela teoria do flogístico era a de explicar o aumento de massa dos metais após a combustão, em sistema aberto. Lavoisier critica a teoria do flogístico e, após seus estudos, conciliou a descoberta acidental do oxigênio feita por Joseph Priestley, com seus estudos, chegando à conclusão de que o elemento participante da combustão estava nesse componente da atmosfera (o ar em si) juntamente com o material, e não em uma essência que todos os materiais continham.

(Adaptado de: STRATHERN, P. O Princípio da Combustão. In: STRATHERN, P. *O Sonho de Mendeleiev*. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. p.175-193.)

Com base no texto e nos conhecimentos sobre combustão, assinale a alternativa correta.

- a) De acordo com a Lei de Lavoisier, ao queimar uma palha de aço, em um sistema fechado, a massa do sistema irá aumentar.
- b) Ao queimar uma folha de papel em uma caixa aberta, a massa da folha de papel diminui, porque os produtos da combustão são gasosos e se dispersam na atmosfera.
- c) Ao queimar uma vela sobre uma bancada de laboratório, a massa da vela se manterá constante, pois houve apenas uma mudança de estado físico.
- d) Considere que, em um sistema fechado, 32,7 g de zinco em pó reagem com 4 g de gás oxigênio, formando 40,7 g de óxido de zinco (ZnO).
- e) Na combustão do carvão, em um sistema fechado, 1 mol de $C_{(s)}$ reage com 1 mol de oxigênio formando 2 mols de dióxido de carbono (CO_2).

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Reações químicas, princípio de conservação de átomos, cálculo estequiométrico.

Justificativa

Trata-se de uma questão que aborda a conservação de massa, após a ocorrência da reação. Dessa forma:

- a) Incorreta, pois, de acordo com a Lei de Lavoisier, ao queimar uma palha de aço, em um sistema fechado, a massa deverá permanecer constante.
- b) Correta, pois, ao queimar uma folha de papel em uma caixa aberta, a massa da folha de papel diminui, porque os produtos da combustão são gasosos e se dispersam na atmosfera.
- c) Incorreta, pois, ao se queimar a vela, haverá combustão do pavio e de parte da parafina, o que justifica a diminuição da massa.
- d) Incorreta, pois, em um sistema fechado, 32,7 g de zinco em pó reagem com 8 g de oxigênio, formando 40,7 g de óxido de zinco (ZnO). Logo, a massa deverá permanecer constante.
- e) Incorreta, pois, em um sistema fechado, na combustão do carvão, 1 mol de $C_{(s)}$ reage com 1 mol de oxigênio formando 1 mol de dióxido de carbono (CO_2).

49

Além do flogístico, outro conceito que surge na origem da compreensão da termodinâmica é o calórico, fluido elástico que permearia todas as substâncias e se moveria de um corpo a outro através de processos de atração e repulsão. Conde Rumford, ao estudar a perfuração de canhões sob a água, concluiu que aparentemente haveria calórico ilimitado sendo expelido dos blocos metálicos ao longo do processo de usinagem, fato que contraria a premissa de que tal substância não poderia ser criada, somente conservada. Tais observações iniciaram a derrocada do conceito de calórico.

De acordo com a Física atual, é correto afirmar que o fenômeno observado por Rumford diz respeito à

- a) combustão das moléculas da água.
- b) combustão dos blocos de metal.
- c) conversão de flogístico em calórico.
- d) conversão de energia cinética em calor.
- e) troca de calor entre a água e o metal.

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Termodinâmica: trabalho e calor.

Justificativa

- a) Incorreta, pois moléculas de água não pegam fogo.
- b) Incorreta, pois nesse experimento, o bloco de metal não passa por combustão, por estar dentro da água.
- c) Incorreta, pois estes termos não participaram de sistemas térmicos conjuntamente ao longo da história da Física.
- d) Correta, pois o fenômeno descrito pelo Conde Rumford diz respeito à conversão de energia cinética em energia térmica (calor), que viria a ser explicado posteriormente por Mayer e também por Joule.
- e) Incorreta, pois o calor move-se de um corpo para outro, o que não se configura como uma troca.

50

Por meio da combustão, é possível determinar a fórmula molecular de uma substância química, o que é considerado um dos grandes avanços da química moderna. Mais de 80 milhões de substâncias já foram registradas, sendo a maioria substâncias orgânicas, o que é explicado pela capacidade do átomo de carbono de se ligar a quase todos os elementos. Em um experimento de combustão, um composto orgânico é queimado e os produtos formados, CO_2 e H_2O liberados, são coletados em dispositivos absorventes. Considere que a queima de 14,7 g de um composto orgânico (C_xH_y) gasoso puro que ocupa 8 L a 1 atm e 300 K com comportamento ideal produza aproximadamente 24 g de H_2O e 44 g de CO_2 .

(Dado: $R = 0,08 \text{ atm L/K}$)

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a fórmula molecular desse composto orgânico.

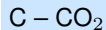
- a) C_2H_4
- b) C_2H_6
- c) C_3H_6

d) C_3H_8 e) C_4H_8 **Alternativa correta: d)**

Conteúdo programático: Cálculo estequiométrico, lei dos gases ideais, fórmulas empíricas (mínimas) e fórmulas moleculares.

Justificativa

Sabe-se, pela relação estequiométrica, que para cada 1 mol de CO_2 há 1 mol de carbono (C), conforme indicado a seguir.



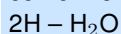
Para cada 1 mol de C temos 12 g e para 1 mol de CO_2 temos 44 g. Considerando que, na questão, a queima de 14,7 g de um composto orgânico (C_xH_y) produza aproximadamente 44 g de CO_2 pode-se determinar, estequiometricamente, a quantidade de C, conforme indicado a seguir.

$$12 \text{ g} - 44 \text{ g}$$

$$X - 44 \text{ g}$$

$$X = 12 \text{ g de C}$$

No caso da água, sabe-se, pela relação estequiométrica, que para cada um mol de H_2O há 2 mols de hidrogênio (H), conforme indicado a seguir.



Para cada 2 mols de H temos 2 g e para 1 mol de H_2O temos 18 g. Considerando que na questão a queima de 14,7 g de um composto orgânico (C_xH_y) produza aproximadamente 24 g de H_2O pode-se determinar, estequiometricamente, a quantidade de H, conforme indicado a seguir.

$$2 \text{ g} - 18 \text{ g}$$

$$X - 24 \text{ g}$$

$$X = 2,66 \text{ g de H}$$

Efetuada a divisão das massas de C e H obtidas da amostra pelas suas respectivas massas atômicas, obtemos a fórmula mínima do composto C_xH_y como sendo $C_1H_{2,66}$

$$C = 12/12 = 1$$

$$H = 2,66/1 = 2,66$$



Para determinar a fórmula molecular do composto, inicialmente deve-se empregar a equação de Clapeyron (equação de gases ideais) para determinar o número de mols do composto que ocupa o volume de 8 L. De acordo com a equação e adotando as condições de temperatura e pressão descritas na questão, obtém-se o número de mols ($n = 0,33$ mols) do composto C_xH_y que ocupa o volume de 8 L.

$$PV = nRT$$

$$n = 1 \text{ atm} \cdot 8 \text{ L} / 0,08 \times 300 \text{ K}$$

$$n = 0,33 \text{ mols}$$

Conhecendo o número de mols e a massa do composto (14,7 g) podemos determinar a sua massa molar (44,5 g/mol), conforme indicado a seguir.

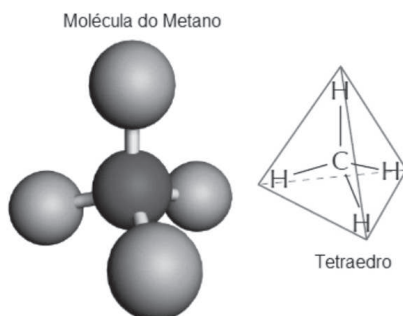
$$n = \text{massa/MM}$$

$$MM = 14,7 \text{ g} / 0,33 = 44,5 \text{ g/mol}$$

Finalmente, de posse da fórmula mínima ($C_1H_{2,66}$) e da massa molar do composto C_xH_y , conclui-se que a fórmula molecular correta é C_3H_8 .

51

Na molécula do Metano (CH_4), o átomo de carbono ocupa o centro de um tetraedro regular em cujos vértices estão os átomos de hidrogênio.



Considerando que as arestas ℓ do tetraedro regular medem 6 cm e que a altura mede $h = \frac{1}{3}\ell\sqrt{6}$, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o volume desse tetraedro.

- a) $3\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- b) $18\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- c) $18\sqrt{3} \text{ cm}^3$
- d) $36\sqrt{2} \text{ cm}^3$
- e) $54\sqrt{2} \text{ cm}^3$

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Sólidos: poliedros (tetraedro). Cálculo do volume do tetraedro.

Justificativa

O volume V do tetraedro é dado por $V = \frac{1}{3}(A \times h)$, onde A é a área de sua base e h sua altura. Desta forma, é necessário calcular a área A , sabendo que a base é um triângulo equilátero de lado $\ell = 6$ cm.

Seja h_t a altura desse triângulo, então, pelo teorema de Pitágoras, $\ell^2 = h_t^2 + \frac{\ell^2}{4} \Rightarrow h_t^2 = \frac{3\ell^2}{4} \Rightarrow h_t = \frac{\ell\sqrt{3}}{2}$. Substituindo o valor de $\ell = 6$ tem-se que

$$h_t = \frac{6\sqrt{3}}{2} = 3\sqrt{3}.$$

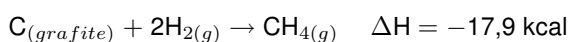
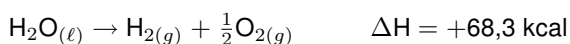
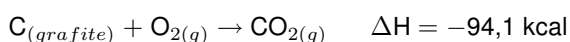
$$\text{Logo, } A = \frac{\ell \times h_t}{2} = \frac{6 \times 3\sqrt{3}}{2} = 9\sqrt{3} \text{ cm}^2.$$

Como $h = \frac{1}{3}\ell\sqrt{6} = 2\sqrt{6}$, o volume desse tetraedro é

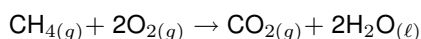
$$V = \frac{1}{3}(9\sqrt{3} \times 2\sqrt{6}) = 6\sqrt{18} = 18\sqrt{2} \text{ cm}^3.$$

52

Um dos maiores problemas do homem, desde os tempos pré-históricos, é encontrar uma maneira de obter energia para aquecê-lo nos rigores do inverno, acionar e desenvolver seus artefatos, transportá-lo de um canto a outro e para a manutenção de sua vida e lazer. A reação de combustão é uma maneira simples de se obter energia na forma de calor. Sobre a obtenção de calor, considere as equações a seguir.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o valor do calor de combustão (ΔH) do metano (CH_4) na equação a seguir.



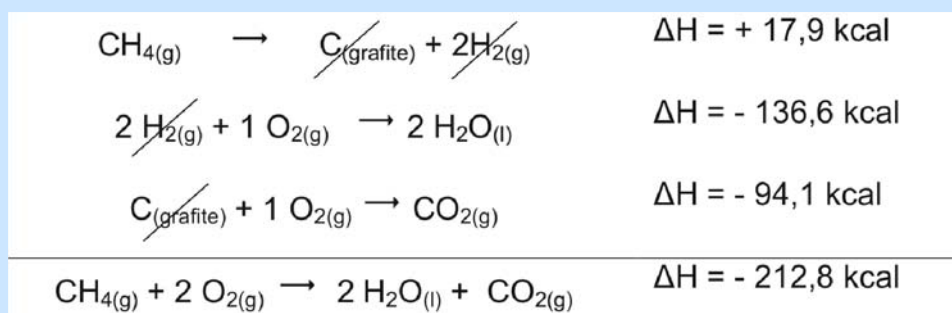
- a) $-212,8 \text{ kcal}$
- b) $-144,5 \text{ kcal}$
- c) $-43,7 \text{ kcal}$
- d) $+144,5 \text{ kcal}$
- e) $+212,8 \text{ kcal}$

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Termoquímica. Energia das reações químicas. Lei de Hess.

Justificativa

Conhecido o valor da entalpia de formação das substâncias, é possível calcular o valor da entalpia das reações nas quais essas substâncias estão envolvidas. A variação de entalpia depende apenas dos estados iniciais e finais, ou seja, é uma função de estado. O que a Lei de Hess demonstra é que a variação de entalpia final corresponde ao somatório das variações de entalpias das reações intermediárias até se chegar ao produto desejado. Nesse sentido, pode-se considerar que a variação de entalpia de uma reação corresponde ao somatório das equações termoquímicas das reações intermediárias, podendo elas ser invertidas, multiplicadas ou divididas como se fossem equações matemáticas.



53

Analise a figura a seguir.



(A Criação do Homem. Capela Sistina. Michelângelo Buonarroti – Vaticano 1508-1512.)

Os fisiologistas Barreto e Oliveira (2004) identificam, na obra *Criação* de Michelângelo, o contorno do formato do cérebro humano. O cérebro e a medula espinhal são centros nervosos.

(BARRETO, G.; OLIVEIRA, M. G. *A Arte Secreta de Michelângelo*. São Paulo: ARX, 2004.)

Considerando a origem do impulso nervoso no arco-reflexo, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o percurso da condução nos neurônios sensorial e motor.

- a) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do axônio para o corpo celular e deste para o dendrito, do mesmo modo que no neurônio motor.
- b) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do axônio para o corpo celular e deste para o dendrito, sendo o inverso no neurônio motor.
- c) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do dendrito para o axônio e deste para o corpo celular, sendo o inverso no neurônio motor.
- d) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio, sendo o inverso no neurônio motor.
- e) No neurônio sensorial, o estímulo se propaga na direção do dendrito para o corpo celular e deste para o axônio, do mesmo modo que no neurônio motor.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: Diversidade dos seres vivos: características morfológicas e fisiológicas do Reino Animalia.

Justificativa

No arco-reflexo, o estímulo provocado percorre o neurônio sensorial até a medula espinhal e desta para o neurônio motor, sempre no sentido: dendrito, corpo celular e axônio.

54

Leia o texto a seguir.

É pois manifesto que a ciência a adquirir é a das causas primeiras (pois dizemos que conhecemos cada coisa somente quando julgamos conhecer a sua primeira causa); ora, causa diz-se em quatro sentidos: no primeiro, entendemos por causa a substância e a essência (o “porquê” reconduz-se pois à noção última, e o primeiro “porquê” é causa e princípio); a segunda causa é a matéria e o sujeito; a terceira é a de onde vem o início do movimento; a quarta causa, que se opõe à precedente, é o “fim para que” e o bem (porque este é, com efeito, o fim de toda a geração e movimento).

(Adaptado de: ARISTÓTELES. *Metafísica*. Trad. de Vincenzo Cocco. São Paulo: Abril S. A. Cultural, 1984. p.16. (Coleção Os Pensadores.))

Com base no texto e nos conhecimentos sobre o tema, assinale a alternativa que indica, corretamente, a ordem em que Aristóteles apresentou as causas primeiras.

- a) Causa final, causa eficiente, causa material e causa formal.
- b) Causa formal, causa material, causa final e causa eficiente.
- c) Causa formal, causa material, causa eficiente e causa final.
- d) Causa material, causa formal, causa eficiente e causa final.
- e) Causa material, causa formal, causa final e causa eficiente.

Alternativa correta: c)

Conteúdo programático: 2º eixo temático: Problemas epistemológicos na filosofia. O problema da ciência e conhecimento. Questão de referência: a questão da sensibilidade razão e verdade; a questão do método. Autor de referência: Aristóteles.

Justificativa

O homem por natureza busca pelo saber e, sobretudo, o saber das causas, o saber do “porquê”, isto é, o saber das primeiras causas ou princípios. Segundo Aristóteles (Metafísica I, 3), a filosofia (a primeira filosofia ou, como foi denominada por Andrônimo de Rodes, a metafísica) seria a ciência das primeiras causas. Há quatro maneiras de responder à pergunta “por quê?”: a formal, a material, a eficiente e a final.

Causa formal: a substância e a essência. Por exemplo, a forma ou a figura de uma estátua.

Causa material: a matéria e o sujeito. Por exemplo, o bronze ou o mármore da estátua.

Causa eficiente: de onde vem o movimento. Por exemplo, Policleto, o escultor da estátua.

Causa final: o “fim para que” e o bem. Por exemplo, a finalidade da estátua de embelezar o jardim.

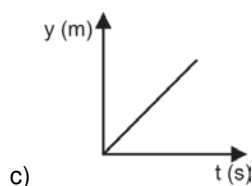
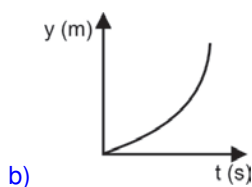
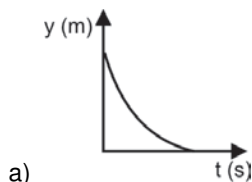
Leia o texto IV a seguir e responda às questões 55 e 56.

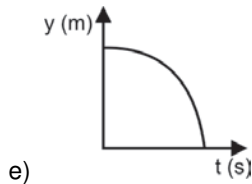
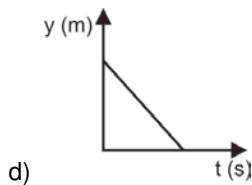
Texto IV

Nas origens do estudo sobre o movimento, o filósofo grego Aristóteles (384/383-322 a.C.) dizia que tudo o que havia no mundo pertencia ao seu lugar natural. De acordo com esse modelo, a terra apresenta-se em seu lugar natural abaixo da água, a água abaixo do ar, e o ar, por sua vez, abaixo do fogo, e acima de tudo um local perfeito constituído pelo manto de estrelas, pela Lua, pelo Sol e pelos demais planetas. Dessa forma, o modelo aristotélico explicava o motivo pelo qual a chama da vela tenta escapar do pavio, para cima, a areia cai de nossas mãos ao chão, e o rio corre para o mar, que se encontra acima da terra. A mecânica aristotélica também defendia que um corpo de maior quantidade de massa cai mais rápido que um corpo de menor massa, conhecimento que foi contrariado séculos depois, principalmente pelos estudos realizados por Galileu, Kepler e Newton.

55

Com o avanço do conhecimento científico acerca da queda livre dos corpos, assinale a alternativa que indica, corretamente, o gráfico de deslocamento *versus* tempo que melhor representa esse movimento em regiões onde a resistência do ar é desprezível.





Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Mecânica. Descrição dos movimentos: unidimensional.

Justificativa

O movimento de queda livre pode ser explicado através da equação de deslocamento: $\Delta x = v_0 t + \frac{1}{2} g t^2$.

Por essa razão, o gráfico de deslocamento em função do tempo, que melhor representa a equação, descreve uma parábola com a concavidade voltada para cima, que parte da origem em $t = 0$.

56

Com base no texto e nos conhecimentos sobre cosmogonia, é correto afirmar que a concepção aristotélica apresenta um universo

- a) acêntrico.
- b) finito.
- c) infinito.
- d) heliocêntrico.
- e) policêntrico.

Alternativa correta: b)

Conteúdo programático: Ideias sobre o universo, sua origem e evolução.

Justificativa

O manto de estrelas, citado no texto IV, refere-se a um limite bem definido de um universo aristotélico finito. Apenas no século XVII, com as observações realizadas por Galileu, constatou-se um universo muito mais profundo. As ideias de um universo infinito são ainda mais recentes. Desta forma, o universo aristotélico estendia-se do centro da Terra até o manto de estrelas, por essa razão finito, com centro definido na Terra, isto é, geocêntrico, não heliocêntrico, muito menos policêntrico.

Leia o texto a seguir.

Originalmente os dados eram feitos de osso, marfim ou argila. Há evidências da existência deles no Paquistão, Afeganistão e noroeste da Índia, datando de 3500 a.C. Os dados cúbicos de argila continham de 1 a 6 pontos, dispostos de tal maneira que a soma dos pontos de cada par de faces opostas é sete.

(Adaptado de: Museu Arqueológico do Red Fort. Delhi, Índia.)

Atualmente, além dos dados em forma de cubo (hexaedro), encontram-se dados em vários formatos, inclusive esféricos, como mostram as figuras a seguir.



Apesar do formato esférico, ao ser lançado, o dado mostra pontos de um a seis, como se fosse um dado cúbico. Isso acontece porque no interior da esfera existe uma cavidade em forma de octaedro, na qual existe um peso (um chumbinho) que se aloja em um dos vértices do octaedro.



Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a propriedade dos poliedros regulares que justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaédrica.

- a) O número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro.
- b) O número de vértices do octaedro é diferente do número de faces do hexaedro.
- c) O número de arestas do octaedro é igual ao número de arestas do hexaedro.
- d) O número de faces do octaedro é igual ao número de vértices do hexaedro.
- e) O número de faces do octaedro é diferente do número de vértices do hexaedro.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: Poliedros e corpos redondos.

Justificativa

É importante notar que a questão solicita que se assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a propriedade dos poliedros regulares que justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaédrica.

- a) Correta, pois o hexaedro e o octaedro são chamados de poliedros duais, já que o número de faces de um é igual ao número de vértices do outro. A propriedade que justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaédrica é que as seis faces do cubo, onde são escritos os números, correspondem aos seis vértices do octaedro em cujo ângulo se aloja o peso (chumbinho).
- b) Incorreta, pois o número de vértices do octaedro é igual ao número de faces do hexaedro.
- c) Incorreta, pois, embora a assertiva seja correta, ela não justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaédrica.
- d) Incorreta, pois, embora a assertiva seja correta, ela não justifica o fato de a cavidade no interior da esfera ser octaédrica.
- e) Incorreta, pois o número de faces do octaedro é igual ao número de vértices do hexaedro.

58

Leia o texto a seguir.

Montes Claros (MG) registrou uma sequência de tremores nos últimos três anos. O mais forte deles – de 4,2 de magnitude na escala Richter, ocorrido em 19 de maio de 2012 – motivou a instalação de estações sismográficas na Universidade de Brasília (UnB) e na Universidade de São Paulo (USP), que passaram a monitorar os fenômenos em parceria com a Universidade Estadual de Montes Claros (Unimontes).

(Adaptado de: <<http://selmaweb.site.blogspot.com.br/2014/04/abalos-sismicos-em-minas-gerais.html>>. Acesso em: 30 abr. 2014.)

Considerando que o Brasil encontra-se na placa tectônica Sul-Americana, assinale a alternativa que apresenta, corretamente, o que gerou o abalo sísmico no estado de Minas Gerais, em abril de 2014.

- a) As acomodações da falha geológica, de aproximadamente 3 km de extensão.
- b) A colisão da placa de Nazca com a placa Sul-Americana.
- c) O constante choque entre as placas Sul-Americana e Africana.
- d) Os sentidos divergentes entre as placas Sul-mericana e de Nazca.
- e) Os sentidos convergentes das falhas geológicas que limitam as placas Sul-Americana e Africana.

Alternativa correta: a)

Conteúdo programático: A apropriação e exploração dos diferentes elementos da natureza, a partir de conceitos básicos relativos a gênese e transformação do relevo.

Justificativa

- a) Correta, pois, em Montes Claros (MG), há uma falha geológica de aproximadamente 3 km de extensão, que passa por acomodações, gerando o referido abalo sísmico em Minas Gerais.
- b) Incorreta, pois a Placa de Nazca e a Placa Sul-Americana, apesar de colidirem, não geram abalos sísmicos capazes de serem sentidos em Montes Claros (MG).
- c) Incorreta, pois não há constante choque entre as placas Sul-Americana e Africana, já que estas se deslocam em sentidos contrários.
- d) Incorreta, pois as colisões entre as placas Sul-Americana e Nazca não são suficientes para gerar abalos sísmicos em Montes Claros (MG).
- e) Incorreta, pois o sentido entre as placas Sul-Americana e Africana é divergente.

59

A distância entre as cidades mineiras de Belo Horizonte e Montes Claros, em um mapa representado em escala 1:7000000, é de 6,5 cm.

Assinale a alternativa que apresenta, corretamente, a distância real entre essas duas cidades.

- a) 45,5 km
- b) 92,8 km
- c) 107,0 km
- d) 455,0 km
- e) 928,0 km

Alternativa correta: d)

Conteúdo programático: Números racionais, regra de três.

Justificativa

O mapa está representado na escala 1:7000000 e a distância no mapa é de 6,5 cm. Para se encontrar a distância real x entre as cidades de Belo Horizonte e Montes Claros, basta aplicar a regra de três a seguir.

$$\frac{1}{7000000} = \frac{6,5}{x}$$

Logo, $x = 6,5 \times 7000000 = 45500000$ cm.

Como a solução é dada na unidade km, fazendo a conversão de unidade, tem-se $x = 455$ km.

Leia o texto a seguir.

A atividade óptica foi um mistério fundamental da matéria durante a maior parte do século XIX. O físico francês, Jean Baptist Biot, em 1815, descobriu que certos minerais eram opticamente ativos, ou seja, desviavam o plano de luz polarizada. Em 1848, Louis Pasteur foi além e, usando um polarímetro, percebeu que o fenômeno está associado à presença de dois tipos de substâncias opticamente ativas: as dextrógiras (desvio do plano de luz para a direita) e as levógiras (desvio do plano de luz para a esquerda). As observações de Pasteur começaram a se conectar com outras anteriores, como as de Schelle que, em 1770, isolou o ácido láctico (Figura 4) opticamente inativo do leite fermentado e Berzelius que, em 1807, isolou a mesma substância de músculos, porém com atividade óptica.

(Adaptado de: GREENBERD, A. *Uma Breve História da Química da Alquimia às Ciências Moleculares Modernas*. Trad. de Henrique Eisi Toma, Paola Corio e Viktoria Klara Lakatos Osório. São Paulo: Edgard Blücher Ltda., 2009. p.297-299.)

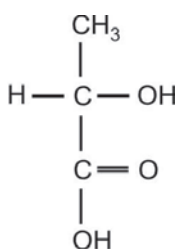


Figura 4: Fórmula estrutural do ácido láctico.

Com base no texto e nos conhecimentos sobre isomeria óptica, assinale a alternativa correta.

- Os isômeros ópticos do ácido láctico possuem propriedades físico-químicas diferentes, como pontos de fusão e ebulição.
- O ácido láctico isolado do músculo por Berzelius era opticamente ativo porque possuía plano de simetria.
- O ácido láctico possui dois carbonos quirais e dois isômeros ópticos que são diastereoisômeros.
- O ácido láctico, do leite fermentado, isolado por Schelle, pode formar até duas misturas racêmicas.
- O ácido láctico, do leite fermentado, isolado por Schelle, tinha os dois enantiômeros em quantidades iguais, a mistura racêmica.

Alternativa correta: e)

Conteúdo programático: Compostos de carbono e aspectos gerais. Isomeria.

Justificativa

- Incorreta, pois os isômeros ópticos do ácido láctico não possuem pontos de fusão e ebulição diferentes.
- Incorreta, pois o ácido láctico isolado do músculo por Berzelius era opticamente ativo, porque apresenta carbono quiral (não possui plano simetria), e a substância isolada não continha quantidades equivalentes de uma mistura racêmica.
- Incorreta, pois o ácido láctico possui 1 carbono quiral e 2 isômeros opticamente ativos.
- Incorreta, pois o ácido láctico pode formar até uma mistura racêmica.
- Correta, pois o ácido láctico isolado do leite fermentado por Schelle tinha os dois enantiômeros em quantidades iguais, a mistura racêmica.